

2026年江西省大学生智能机器人大赛实施方案

赛事概览

1. 赛项名称：2026年江西省大学生智能机器人大赛

2. 赛事组织机构

指导单位：江西省教育厅

主办单位：江西省高等教育学会 江西省智能机器人大赛组委会

承办单位：赣东学院（主承办） 南昌大学（联合承办）

协办单位：江西科技师范大学 南昌交通学院

英飞扬智能（深圳）有限公司

乐聚智能（深圳）股份有限公司

指导支持：江西省机械工程学会机器人分会

技术支持：江西云眼视界科技股份有限公司

3. 参赛对象：在校专、本科学生。

4. 竞赛方式：按项目进行比赛，每个项目可由 1-3 名选手组队参赛，参赛学校对每个竞赛项目可组织多支队伍参赛；竞赛现场评判。

5. 竞赛时间：2026 年 10 月。

6. 竞赛地点：赣东学院。（江西省抚州市东临新区国恩大道666号赣东学院）。

7. 竞赛联系人：朱老师 联系电话：18179179019。

曾老师 联系电话：15170016717。

赛事工作

一、参赛报名

1. 采用网上报名方式，参赛学校通过登录“报名系统”（<https://mtrcv.v.chaoxing.com>）中报名。报名时参赛学生选手和指导老师的名单须同时填报，每队最多填报两名指导老师。一名选手最多可同时填报两个赛项，相同赛项同一选手不可出现在两支队伍中。

2. 报名时间：于 8 月 1 日开始，报名截止日为 9 月 30 日。

3. 竞赛微信群：18870367569(智能机器人大赛全省高校微信群)

加群， 备注“学校名+机器人竞赛”

二、奖项设置与评奖

1. 奖项设置

参赛学校团体总分奖（团体总分第一名、第二名、第三名）；
参赛学生（队）奖（一等奖、二等奖、三等奖）；
优秀指导老师奖。

2. 评奖办法

（1）团体总分奖

参赛学校达 10 个（含 10 个）以上时设团体总分奖。团体总分用积分的方式计算：每个一等奖积 10 分、每个二等奖积 5 分、每个三等奖积 2 分；各校各小项目积分之和，为该校团体总分。依学校团体总分从高到低取奖，若总分相同，以获一等奖个数多少为序；若再相同，以获二等奖个数多少为序；依此类推，直至分出名次。

（2）参赛学生（队）奖

按项目参赛团队总数的 10%、12%、15%的比例（参赛队少的赛项适当提高比例，由所在专业委员会提出组委会核准），从高分到低分依次取一、二、三等奖。参赛学生（队）的获奖证书，均注明指导老师。

（3）优秀指导老师奖

凡获得各项目一等奖学生（队）的指导老师，即为优秀指导老师。

3. 评奖附加条件

同一赛项同一学校同一组别评获一等奖的队伍数量最多为3支队伍，其评获二等奖和三等奖的队伍数量不受限制。

三、竞赛规则与争议评判

各项目竞赛规则见该文档附件。在现场评比中，双方发生争议情形的，经由总裁判调解，或经大赛组委会确认评判方式，争议队伍应接受该评判方式产生的评判结果。

四、竞赛项目及参赛相关

项 目	组别	参赛形式	组队人数	竞赛时间
超级弯道竞速赛	专科组	团队	1-3	2026 年 10 月17日、18 日
飞行巡航定点赛		团队	1-3	
极限消防救援赛		团队	1-3	
快速搬运码垛赛		团队	1-3	
快速旅游江西赛		团队	1-3	
移动系统开发赛		团队	1-3	
资源开采输送赛		团队	1-3	
足球竞技对抗赛		团队	1-3	

创意擂台自由赛		团队	1-3	
仓储分拣管理赛		团队	1-3	
星际采矿对抗赛		团队	1-3	
超级弯道竞速赛	本科组	团队	1-3	
飞行巡航定点赛		团队	1-3	
极限消防救援赛		团队	1-3	
快速搬运码垛赛		团队	1-3	
快速旅游江西赛		团队	1-3	
移动系统开发赛		团队	1-3	
资源开采输送赛		团队	1-3	
足球竞技对抗赛		团队	1-3	
创意擂台自由赛		团队	1-3	
仓储分拣管理赛		团队	1-3	
星际采矿对抗赛		团队	1-3	

五、参赛费用与说明

本大赛不向参赛学校和个人收取任何费用。参赛学校师生的交通、食宿费用自理。

附件：

（赛项规则，适应专科组、本科组）

超级弯道竞速赛项规则（光电组、视觉组）

V6.0版

超级弯道竞速赛项是由 1-3 人组成一支队伍，每支队伍可制作 1 至3 台机器人小车参赛。每支队伍竞速成绩取最好的一台机器人，代表该队伍参加成绩排名。赛项根据对线路识别方案不同分类为光电组和视觉组，最终成绩按光电组和视觉组分开独立排名，队员自由选择方案组。

1.赛项地图指导



单位：mm

1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料或灯布喷绘印染方式。

1.2 场地地图尺寸大小：1.8m X 2.4m。

1.3 绿色区域：地图主背景色。

1.4 黑白色区域：主赛道。

1.5 紫色圆形区域：物块放置处。

1.6 橙色区域：机器人起点位置。

1.7 黄色区域：机器人终点位置。

1.8 紫色箭头：紫色箭头所指位置为计分过弯点，共11处。

2.竞速条件与规范

2.1 竞速场地：一块印有赛道的布料，其长2.4 米，宽1.8米。

2.2 机器人出发：机器人须从标识有起点字样的橙色位置出发，机器人任意前端不能在方形橙色区域上。

2.3 机器人到达终点：机器人车架任意部分落在或压过方形黄色区即判定到达终点位置。

2.4 终点位置停车：无要求，可停可不停。

2.5 计时开始时间和停止时间：机器人从起点出发那一刻开始计时，至机器人到达终点位置停止计时。期间机器人会经过一次终点位置。

2.6 机器人路线要求：机器人应走完1-11号弯后再回到终点位置。即：起点-1号弯-2号弯-3号弯-4号弯-5号弯-6号弯-7号弯-8号弯-终点-9号弯-10号弯-11号弯-10号弯-9号弯-终点。

2.7 竞速次数与时间限制：每台机器人小车有 2 次竞速机会，每次时间限定5分钟。

2.8 竞速中断：竞速开始，不能暂停或中断（除裁判命令外），暂停或中断的机器人竞速成绩不得分。

2.9 机器人自主性：机器人完全自主控制。

2.10 圆形紫色位置物块形状、大小、颜色：正方体木块、边长2.5cm、默认红色，可自行修改颜色。

2.11 物块处置要求：机器人在经过紫色圆形区时，需将物块抓取并携带。在第一次经过终点后和第二次到达终点前需将物块放下。机械臂至少具有3个自由度或3个活动度的机械装置（即至少具有3个或以上数量的关节电机（例如2个臂关节电机+1个爪口张合控制关节电机））。

2.12 视觉组要求（光电组忽略此项）：视觉组不得使用非机器视觉来直接识别或辅助识别线路。

2.13 光电组要求（视觉组忽略此项）：光电组不得使用机器视觉来直接识别或辅助识别线路。

2.14 完全脱离主赛道：无要限制要求。

2.15 关于机械爪口：

爪口最宽处宽度（即张角间距）不超过65mm，爪口深度最深处不超过60mm。爪口张角可电动控制。

3.竞速计分

3.1 过弯得分（A 分值）：

根据地图标识的过弯得分点，共有11处，机器人每经过一处过弯可获得100分值。重复过弯不计分，只计机器人是否经历过此过弯处，所以过弯满分只有1100分。

$A=N*100$ ；N为机器人经过的过弯数

3.2 机器人在紫色圆形区抓取物块得分（B 分值）：

机器人在紫色圆形区成功抓取了该处物块，可得 100 分。

3.3 机器人成功携带并在规定路段成功放下物块得分（C 分值）：

机器人成功携带并在规定路段将物块放下可得 200 分。放下无规范动作和位置要求，只要求物块不在机器人上即可。

3.4 机器人第二次（最终）到达终点位置得分（D 分值）：

机器人第二次（最终）到达终点可得 200 分。

3.5 机器人最终竞速成绩（F 分值）： $F=A+B+C+D$

3.6 机器人竞速时间 t（时间单位为分、秒）：得分相同，完成任务用时少者排名靠前。

4.比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛机器人集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回机器人。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，机器人比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

队员均使用自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

5.超级弯道竞速机器人零部件材料选型指导

超级弯道竞速机器人核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

编码器部件：MSE6701-CZ-D15-S；MSE6816-CZ-D30-S

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640-120；MV5640-100ND

移动动力电机部件：MDA12E11-830；MDA12E12-375；MDA12E13-755

BDA12B系列（无刷）；BDA12C系列（无刷）

机械臂关节电机部件：SG100AS；SG200AS；SG101AS；SG201AS

车架结构部件：Model R1（支持四驱轮）；Model R2（支持四驱轮、支持地平差）；Model R3（支持四驱轮、支持地平差）

机器人控制板部件：

RCB6331；RCB6441；RCB6442；RCB6441S；RCB6442S；RCB6442SP；

RCB6306；RCB6312；RCB6406；RCB6412；RCB700-12；RCB800-12；

HRCB11

厂商大赛技术支持：13823123830（同微）。

6.机器人性能及参数要求

6.1 电源要求：供电电池须为带充放电保护板的电池组，要求安全可靠。供电电池为不超过 4 节的 18650 电池组，或外部供电总电压不超过 16.8V 的电池组，或采用机器人原厂原装电池组。

6.2 传感器与编码器部件：默认原厂原装部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件：须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 移动动力电机部件：机器人动力部件是原厂原装部件，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 机械臂关节电机部件：机器人的机械臂关节电机部件须保持原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式。

6.6 轮胎部件：机器人的轮胎部件默认原厂原装部件，允许更换为其它相应的轮胎部件。

6.7 车架结构：须采用原厂原装的机器人车架。可在原厂车架上增设其他结构性物件，或喷涂修改原厂车架外观色彩，或挂起旗帜，或标识学校 LOGO 等，以示个性。

6.8 机器人控制板部件：可选择任意一款或两款原厂原装机器人控制板型号搭配车体平台。

6.9 运行方式：比赛时，机器人小车启动后，须完全自主控制竞速，禁止任何外部方式操控机器人小车。

6.10 机器人总质量：无要求。

6.11 机器人最大伸展尺寸：无要求。需根据竞速场地地图实际情况控制车体大小。

7. 现场人员与环境说明

7.1 观看要求：观众须离赛项地图 2 米外，观众和媒体可以使用摄像器材，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素：观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施。

8. 预备检查

赛前依据第 5、6 大项，查验参赛机器人是否符合规定要求。

飞行巡航定点赛项规则（悬停组、巡航组）

V5.0 版

飞行巡航定点赛项是由 1-3 人组成一支队伍，可组织多支队伍参赛，每支队伍可制作 1 至 3 台 4 轴或 6 轴飞行器参赛。每支队伍比赛成绩取最好的一台飞行器，代表该队伍参加成绩排名。比赛时，由遥控器触发起飞和降落，起飞和降落之间由飞行器自主控制，要求能做到悬停、巡航至目标区域。赛项根据任务要求不同分类为悬停组和巡航组，最终成绩按悬停组和巡航组独立排名，队员自由选择任务组。

1. 赛项地图指导



1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料或灯布喷绘印染方式。

1.2 场地地图尺寸大小：1.6m X 2.4m。

1.3 地图背景：主背景色为绿色。

1.4 飞行起点：带有 H 字母的白色区域。

1.5 坐标方向：起点停机区域内可任意位置朝向。

1.6 环形区域：降落目标区域，由浅灰、白色环和红色环形区域组成，数字环共 19 环，环号标识在浅灰、白色环上。

1.7 红色圆形区域：降落中心位置区域，即中心环。可加深颜色或改变为其它颜色，但应边界分明。

2.飞行巡航定点条件与规范

2.1 飞行区域：无人机应在以绿色为背景的地图区域上空执行飞行任务，飞行过程中允许无人机飞出地图边界。

2.2 巡航组放置要求（悬停组忽略此项）：无人机须放置在 H 字母的绿色区域内，放置方向无要求。

2.3 悬停组放置要求（巡航组忽略此项）：无人机须放置在中心环的红色圆形区内，放置方向无要求。

2.4 起飞操作要求：无人机应由无线遥控一键控制起飞，起飞后，不可再继续遥控飞行（降落操作除外）。

2.5 巡航要求（悬停组忽略此项）：无人机起飞后不限制巡航方向与路线，但应自主巡航至环形区域。

2.6 定点降落要求（悬停组忽略此项）：无人机可通过遥控一键降落指令，应定点降落在环形区域内，以环形区域红色圆形区为中心环。因（2.12）安全性要求，飞行器起飞后最终降落点若因安全牵引绳拉扯至其它位置，应当以未受牵引绳影响的落点为准，因此为避免安全绳之影响，应当适当放长牵引绳。

2.7 悬停要求（巡航组忽略此项）：无人机可通过遥控指令来升起无人机，无人机在一定高度应能保持5秒以上不掉落不跑飞，然后再一键降落。悬停高度要求在20-100cm之间，若明显超出此高度范围，裁判可判其悬停控制失败（失败按降落环形准确度计0分）。

2.8 无人机机身中心点标识：参赛无人机应标识机身中心点位置，并以该中心点位置为参考点比对确定无人机所落在的环数。

2.9 过程时间：无人机在开始起飞至降落过程飞行的时间不限制。

2.10 降落精度：无人机降落在环形区域红色范围为最精准降落，其次是第 1 环，第 1 环至第 n（n为地图上环数数字）环为降落精准度逐渐下降。

2.11 无人机自主性：无人机除一键起飞和一键降落由遥控控制外，其他时间完全自主控制。

2.12 安全性要求：无人机飞行过程中离地面或地图面高度应不超过 1 米，无人机应系绳飞行，绳子另一端应可靠连接一个足够重的物件，以防无人机失控飞行造成安全威胁。绳子以不影响无人机飞行任务为宜，绳长应在1.5 米左右，重物应放置在地图上适当位置，可自备细绳和重物物件。

3.赛项计分

3.1 定点降落计分（A 分值）（适应悬停组和巡航组计分方法）：

根据无人机机身标识的中心点为参考，比对环号计分。计分分值表如下：

环号（环区域）	分值
环中心红色区	500
第 1 环	480
第 2 环	460
第 3 环	440
第 4 环	420
第 5 环	400
第 6 环	380
第 7 环	360
第 8 环	340
第 9 环	320
第 10 环	300
第 11 环	280
第 12 环	260
第 13 环	240
第 14 环	220
第 15 环	200
第 16 环	180
第 17 环	160
第 18 环	140
第 19 环	120

3.2 加分分值（S1 分值）：

如果能直接比较容易观看（中心点与环对齐情况无遮挡）到中心点落在第几环则 S1=20 分值，如果需要经过推算或者测量来判定落在第几环则 S1=0 分值。

3.3 每台无人机最终挑战成绩（F 分值）：

$$F=A+S1$$

3.4 挑战时间 t（时间单位为分、秒）：

无时间计算。仅以环数判断排名。

4.比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛无人机集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回无人机。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，无人机比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

队员均使用自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

5.飞行巡航定点赛无人机零部件材料选型指导

飞行巡航定点赛无人机核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640全系列

飞行动力电机部件：UAV-DM37-10（轴径：1.0mm）；UAV-DM37-12（轴径：1.2mm）

飞行控制器部件：UAV-F22

无线遥控装置部件：TLE100E

厂商大赛技术支持：13823123830（同微）。

6.无人机性能及参数要求

6.1 电源电池要求：供电电池须为带充放电保护板的电池块，要求安全可靠。满足硬件供电及无人机载航动力要求。

6.2 传感器部件：默认原厂原装传感器部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件：须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 飞行动力电机部件：无人机动力部件须原厂原装部件，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 无人机旋叶部件：不作限制，但应确保使用安全。

6.6 飞行结构：自行制作或使用原厂标准结构模式。

6.7 无人机控制器部件：应采用原厂配置无人机控制器。

6.8 运行方式：无人机上电启动后，可通过无线遥控一键起飞或机载按键一键起飞，起飞键按下后须完全自主控制飞行和巡航，飞行和巡航过程中应不进行任何外部方式操控无人机的航向。仅一键起飞和一键降落可使用无线遥控控制。

6.9 无人机总质量：无限制，应根据自身动力和续航能力控制重量。

6.10 无人机最大伸展尺寸：无要求。应根据赛项场地、地图等情况控制无人机的尺寸大小。

7. 现场人员与环境说明

7.1 观看要求：观众须离该赛项地图至少 2 米外，观众和媒体可以使用摄像器材，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素：观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施。

8. 预备检查

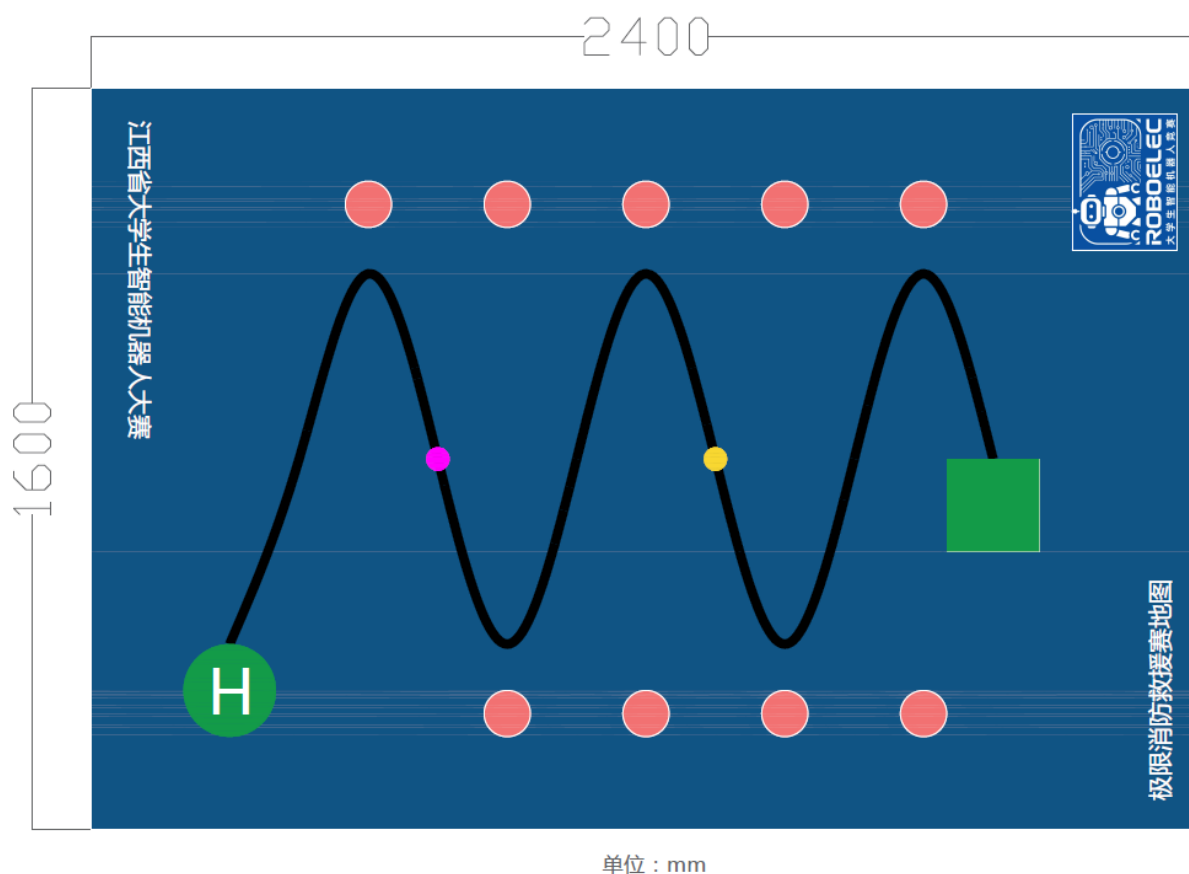
赛前依据第 5、6 大项查验参赛无人机是否符合规定要求。

极限消防救援赛项规则（红外组、视觉组）

V7.0 版

极限消防救援赛项是由 1-3 人组成一支队伍，每支队伍可配置 1至3 台消防救援机器人小车参赛。每支队伍成绩取最好的一台机器人，代表该队伍参加成绩排名。消防救援项目要求机器人在一个平面地图上找到多处火源，进行灭火作业，并搜救转移“人员”（物块）。赛项根据机器人对火焰的识别方式不同分类为红外组和视觉组，最终成绩按红外组和视觉组独立排名，队员自由选择哪种方案组。

1.赛项地图指导



1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料或灯布喷绘印染方式。

1.2 场地地图尺寸大小：2.4m X 1.6m。

1.3 地图蓝色区域：地图主背景色。

1.4 H 字母绿色区域：机器人起始位置。

1.5 黑色线段：机器人行驶引导线。

1.6 圆形粉红色区域：共 9 处，蜡烛点燃放置区域。

1.7 圆形紫色区域：待救援“人员”（物块）位置区。

1.8 圆形黄色区域：障碍物位置区（不设置实际障碍物）。

1.9 方形绿色区域：安全区（待救援“人员”需被转移至此区域内）。

2.赛项条件与规范

2.1 机器人移动起点：在标有 H 字样的绿色圆盘上等待启动。

2.2 机器人移动范围：机器人移动范围不限。

2.3 机器人移动方向：机器人移动方向不限。

2.4 蜡烛放置：4 支蜡烛全部点燃，被分别放到各个粉红色区域内，火焰起点高度在 5-10cm 之间。蜡烛尺寸及颜色不限，队伍可自行决定。由于只需点燃4支蜡烛，所以放置蜡烛在哪个圆形粉红色区由队员自行决定并放置。

2.5 熄灭火焰：机器人需熄灭蜡烛上的火焰。

2.6 待救援物块尺寸、颜色及数量：物块为正方体，边长2.5cm。颜色默认为红色（可自行修改为其它颜色），数量为1个。

2.7 待救援物块重量：大约 20g。可自备救援物块，自备物块重量不作要求。

2.8 待救援物块在紫色区域内放置方法：队员自行放置，紫色圆圈内即可。

2.9 待救援物块被转移至蓝色区域内的方法：机器人需通过采用至少3个自由度或3个活动度的机械装置（即至少具有3个或以上数量的关节电机（例如2个臂关节电机+1个爪口张合控制关节电机））组成的机械臂将1个待救援物块搬运到方形绿色区域内，在紫色圈外和方形绿色区外不可采用推移的方法推移或拖拽被救援“人员”（物块），需悬空搬运转移；被救援对象需完全在绿色安全区域内。

2.10 机器人返回：机器人在完成消防及救援任务后需返回起始位置。机器人车架任何部分到达起始位置的绿色圆圈内即判定成功返回。机器人返回到达起始位置时机器人可不停止移动，机器人返回路径不作要求。

2.11 视觉组要求（红外组忽略此项）：视觉组不得使用非机器视觉来直接识别或辅助识别火焰。

2.12 红外组要求（视觉组忽略此项）：红外组不得使用机器视觉来直接识别或辅助识别火焰。

2.13 关于障碍物：不设障碍物。

2.14 关于蜡烛被碰倒：若机器人将蜡烛碰倒，即使该蜡烛是先被熄灭后被碰倒，熄灭该支蜡烛火焰被判定是不成功的。

2.15 裁判计时：机器人启动出发开始计时，直至机器人返回到达起始位置的白色圆圈内停止计时（返回条件参考2.10 机器人返回）。

2.16 消防救援过程时间限制：5分钟。

2.17 消防救援机会次数：2次。

2.18 关于机械爪口：

爪口最宽处宽度（即张角间距）不超过65mm，爪口深度最深处不超过60mm。爪口张角可电动控制。

3.极限消防救援赛项计分

3.1 机器人熄灭蜡烛火焰得分分值（A 分值）：

机器人成功熄灭一支蜡烛火焰可获得 100 分值。

A 分值=被熄灭蜡烛数*100 分值。

（注意可触碰蜡烛，但不可碰倒蜡烛，碰倒蜡烛不计得分）

3.2 机器人接触到被救援“人员”得分分值（B 分值）：

机器人任何部位触碰到被救援“人员”可获得 100 分值。

3.3 被救援“人员”成功转移到绿色区域内得分分值（C 分值）：

机器人将被救援“人员”成功转移至方形绿色安全区内，将获得 200 分值。

3.4 机器人成功返回 H 字母白色区域得分分值（D 分值）：

机器人成功返回 H 字母白色区域将获得 100 分值。

3.5 消防救援总分值（F 分值）：

$$F=A+B+C+D$$

3.6 机器人消防救援过程计时 t（时间单位为分、秒）：

得分相同，完成任务用时少者排名靠前。

4.比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛机器人集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回机器人。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，机器人比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

队员均使用自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

5.极限消防救援机器人零部件材料选型指导

极限消防救援机器人核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

编码器部件：MSE6701-CZ-D15-S；MSE6816-CZ-D30-S

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640-120；MV5640-100ND

移动动力电机部件：MDA12E11-830；MDA12E12-375；MDA12E13-755

BDA12B系列（无刷）；BDA12C系列（无刷）

机械臂关节电机部件：SG100AS；SG200AS；SG101AS；SG201AS

车架结构部件：Model R1（支持四驱轮）；Model R2（支持四驱轮、支持地平差）；Model R3（支持四驱轮、支持地平差）

机器人控制板部件：

RCB6331；RCB6441；RCB6442；RCB6441S；RCB6442S；RCB6442SP；

RCB6306；RCB6312；RCB6406；RCB6412；RCB700-12；RCB800-12；HRCB11

厂商大赛技术支持：13823123830（同微）。

6.机器人性能及参数要求

6.1 电源要求：供电电池须为带充放电保护板的电池组，要求安全可靠。机器人供电电池为不超过 4 节的18650 电池组，或外部供电总电压不超过 16.8V 电池组，或采用机器人原厂原装电池组。

6.2 传感器与编码器部件：默认原厂原装部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件：须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 移动动力驱动部件：机器人的动力电机部件须原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 机械臂关节电机部件：机器人的机械臂关节电机部件须保持原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式。

6.6 灭火风扇电机部件：风扇电机供电电压最大不超过 5.5V。

6.7 风扇扇叶部件：无限制要求。

6.8 救援工具部件：机器人需使用机械臂组成的机械爪或夹具夹持待救援物块实施救援过程。

6.9 轮胎部件：机器人的轮胎部件默认原厂原装部件，允许更换其它相适应的轮胎部件。

6.10 车架结构：原厂原装的机器人车架形式。可在原厂车架上增设其他结构性物件，或喷涂修改原厂车架外观色彩，或挂起旗帜，或标识学校 LOGO 等，以示个性。

6.11 机器人控制板部件：可选择任意一款或两款原厂原装的机器人控制板型号作为机器人控制平台。

6.12 重量要求：无要求。

6.13 机器人最大伸展尺寸：无要求，可根据消防救援场地地图实际情况控制车体大小。

6.14 运行方式：消防救援机器人上电启动后，须完全自主控制运行。

7.现场人员与环境说明

7.1 观看要求：观众须离该赛项地图 2 米外，观众和媒体可以使用摄像器材，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素：

观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施。

8.预备检查

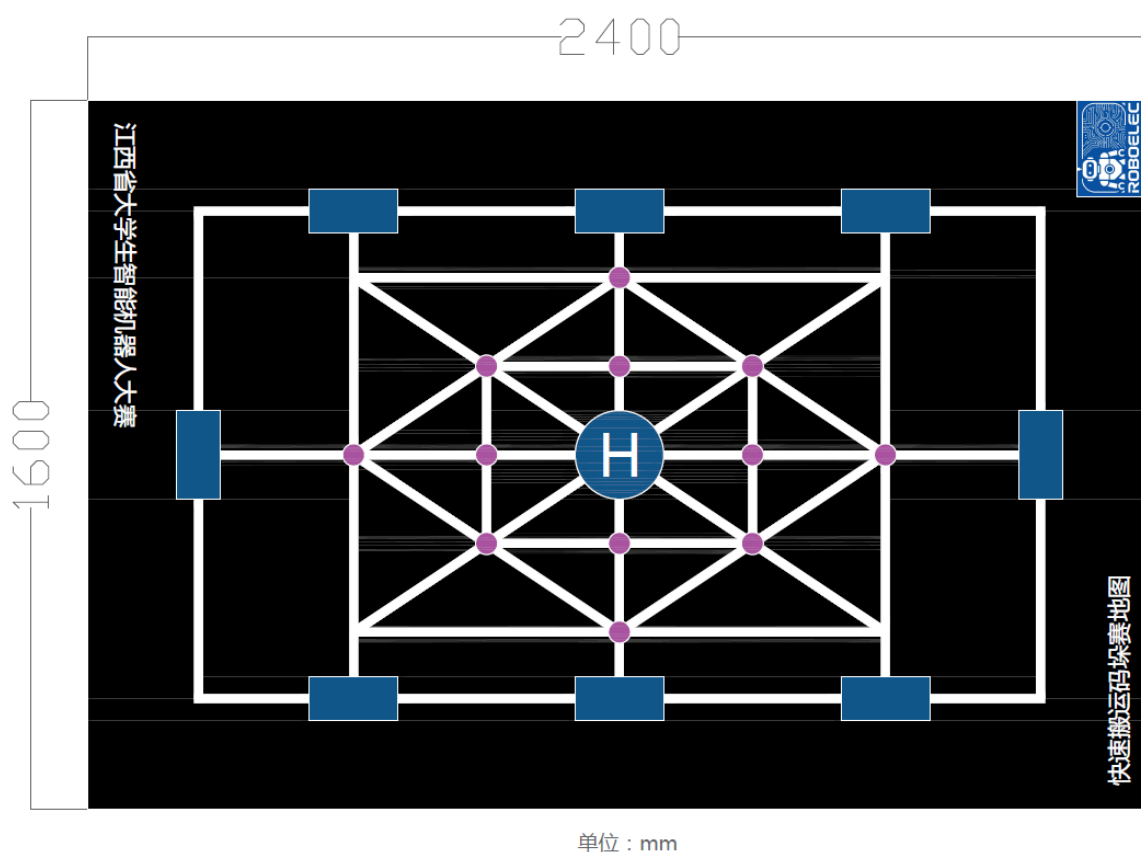
赛前依据第 5、6 大项查验机器人是否符合规定要求。

快速搬运码垛赛项规则（超声波组、视觉组）

V7.0 版

快速搬运码垛赛项是由 1-3 人组成一支队伍，每支队伍可配置 1 至 3 台机器人小车参赛。每支队伍成绩取最好的一台机器人，代表该队伍参加成绩排名。机器人小车在一个平面仓储区域，要求快速将“货物”搬运至仓储间。赛项根据机器人对货物的识别方式不同分类为超声波组和视觉组，最终成绩按超声波组和视觉组独立排名，队员自由选择其中任一种方案组参赛。

1.赛项地图指导



1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料或灯布喷绘印染方式。

1.2 场地地图尺寸大小：1.6m X 1.8m。

1.3 地图黑色区域：地图主背景色。

1.4 H 字母白色区域：机器人起始位置。

1.5 白色线段：机器人行驶引导线。

1.6 蓝色方形区域：仓储间，共 8 个。

1.7 紫色圆形区域：货物所在初始位置。

2.赛项条件与规范

2.1 机器人移动起点：需在标识有 H 字样的蓝色圆盘上。

2.2 机器人移动范围：不限制机器人移动方位和区域。

2.3 搬运码垛对象：正方体木块（即是货物）。

2.4 搬运码垛对象尺寸及重量：边长 2.5cm，约20g。

2.5 搬运码垛对象颜色：默认红色（可自行修改为其它颜色）。

2.6 搬运码垛对象数量：共 8 件货物。每个仓储间仅能放置1件货物。

2.7 搬运码垛时间：机器人从标有“H”的起始位置启动开始计时， 5 分钟后结束搬运码垛。

2.8 机器人返回：搬运码垛结束，机器人须返回“H”处，判断成功返回的条件是，机器人车架任何部位在“H”处的蓝色区域内 即可。机器人到达不作停止要求，可不停止在 H 处，到达或经过“H”处的白色区域均算成功返回。

2.9 搬运码垛机会数：每台机器人有 2 次搬运码垛机会。

2.10 搬运准则：机器人需将紫色上的货物物块搬运至各个仓储间，每个仓储间只放 1 件货物。机器人需通过采用至少3个自由度或3个活动度的机械装置（即至少具有3个或以上数量的关节电机（例如2个臂关节电机+1个爪口张合控制关节电机））组成的机械臂来完成搬运货物物块。搬运货物时在白色线路上不可推移物块（物块在紫色区内和边界可推移，在蓝色仓储间内和边界可推移），货物不小心被推移出了紫色区域，队员应将货物重新放回原紫色区内或其他紫色区内，期间机器人不暂停搬运过程。

2.11 货物在紫色圆形区的位置：由队员自行放置货物在紫色圆形区内。由于货物只有8件，所以货物可由队员自行决定货物放置在哪个紫色圆形区。每个紫色圆形区内只能放置1件货物。

2.12 机器人自主性：机器人完全自主控制。

2.13 裁判计时：机器人启动出发开始计时，至机器人成功返回“H”处的蓝色区域时停止计时。

2.14 视觉组要求（超声波组忽略此项）：视觉组不得使用非机器视觉来直接识别或辅助识别货物物块。

2.15 超声波组要求（视觉组忽略此项）：超声波组不得使用机器视觉来直接识别或辅助识别货物物块。

2.16 关于机械爪口：

爪口最宽处宽度（即张角间距）不超过65mm，爪口深度最深处不超过60mm。爪口张角可电动控制。

3.快速搬运码垛计分

3.1 货物物块压蓝色仓储间边界分值（A 分值）：货物物块压蓝色仓储间边界可获得 50 分值。

A 分值= $N \times 50$ ；N为压边界的货物数量

3.2 货物物块完全在蓝色仓储间内分值（B 分值）：货物物块完全在蓝色仓储间内可获得 100 分值。

B 分值= $N \times 100$ ；N为完全在仓储间内的货物数量

3.3 机器人成功返回 H 字母白色区域得分分值（C 分值）：

机器人成功返回 H 字母白色区域将获得 100 分值。

3.4 搬运码垛总分值（F 分值）：

$$F=A+B+C$$

3.5 搬运码垛计时时间 t（时间单位为分、秒）：

得分相同，完成任务用时少者排名靠前。

4.比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛机器人集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回机器人。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，机器人比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

队员均使用自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

5.快速搬运码垛机器人零部件材料选型指导

快速搬运码垛机器人核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

编码器部件：MSE6701-CZ-D15-S；MSE6816-CZ-D30-S

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640-120；MV5640-100ND；

移动动力电机部件：MDA12E11-830；MDA12E12-375；MDA12E13-755

BDA12B系列（无刷）；BDA12C系列（无刷）

机械臂关节电机部件：SG100AS；SG200AS；SG101AS；SG201AS

车架结构部件：Model R1（支持四驱轮）；Model R2（支持四驱轮、支持地平差）；Model R3（支持四驱轮、支持地平差）

机器人控制板部件：

RCB6331；RCB6441；RCB6442；RCB6441S；RCB6442S；RCB6442SP；
RCB6306；RCB6312；RCB6406；RCB6412；RCB700-12；RCB800-12；
HRCB11

厂商大赛技术支持：13823123830（同微）。

6.机器人性能及参数要求

6.1 电源要求：供电电池须为带充放电保护板的电池组，要求安全可靠。机器人供电电池为不超过 4 节 18650 电池组，或外部供电总电压不超过 16.8V 的电池组，或采用机器人原厂原装电池组。

6.2 传感器与编码器部件：默认原厂原装部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件：须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 移动动力电机部件：机器人动力部件须原厂原装部件，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 机械臂关节电机部件：机器人的机械臂关节电机部件须保持原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式。

6.6 轮胎部件：机器人的轮胎部件默认原厂原装部件，允许更换其它相适应的轮胎部件。

6.7 车架结构：采用原厂原装的机器人车架形式。可在原厂车架上增设其他结构性物件，或喷涂修改原厂车架外观色彩，或挂起旗帜，或标识学校 LOGO 等，以示个性。

6.8 机器人控制板部件：可选择任何一款或两款原厂原装的机器人控制板型号作为机器人控制平台。

6.9 重量要求：无要求。

6.10 机器人最大伸展尺寸：无要求，根据搬运码垛场地地图实际情况控制车体大小。

6.11 运行方式：机器人小车上电启动后，禁止任何外部方式操控机器人小车，应完全自主进行货物寻找、搬运及码垛。

7.现场人员与环境说明

7.1 观看要求：观众须离赛项地图 2 米外，观众和媒体可以使用摄像设备，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素：观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施。

8.预备检查

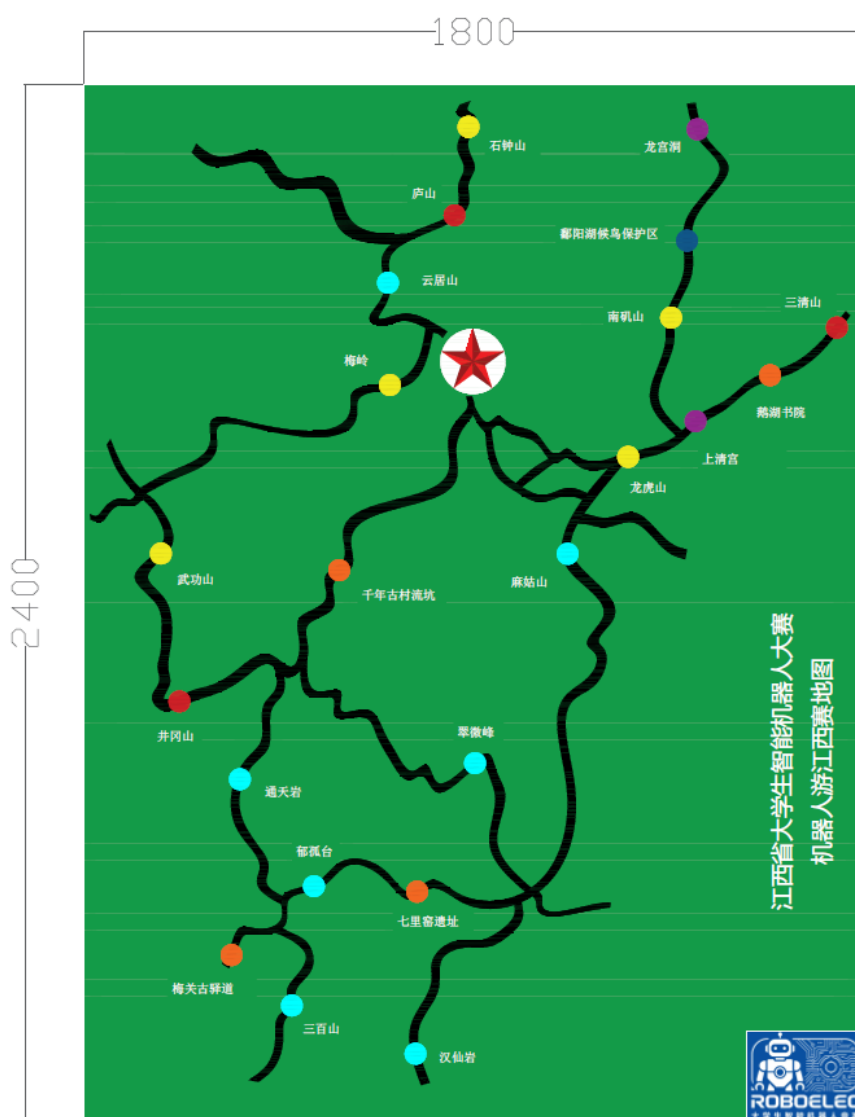
赛前依据第 5、6 大项查验机器人是否符合规定要求。

快速旅游江西赛项规则（光电组、视觉组）

V7.0 版

快速旅游江西赛项是由 1-3 人组成一支队伍，每支队伍可制作 1 至 3 台机器人小车参赛。每支队伍旅游成绩取最好的一台机器人，代表该队伍参加成绩排名。旅游机器人在 5 分钟内由出发位置启程，将某个景点物资运送至另一个景点，完成任务，并返回出发位置。赛项根据机器人对旅游线路的识别方式不同分光电组和视觉组，最终成绩按光电组和视觉组独立排名，队员可自由选择哪种方案组。

1.赛项地图指导



单位：mm

1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料或灯布喷绘印染方式。

1.2 场地地图尺寸大小：2.4m X 1.8m。

1.3 地图绿色：主背景色。

1.4 黑色线宽线条：旅游道路，宽度 20–30mm。

1.5 红五角星及外接圆形白色区域：旅游出发点与回归点，圆形白色区域直径为 150mm。

1.6 彩色圆形景点区：共22个，彩色圆形景点区。圆形景点区域大小为直径50mm。地图上默认多色彩的圆形景点图案，队员可自行修改调整圆形景点的底色。

1.7 景点物资（物块）形状尺寸：正方体木块，边长2.5cm。

1.8 景点物资（物块）颜色：默认红色，队员可将其修改为其它颜色。

1.9 景点物资（物块）初始位置：物块完全放置在圆形景点区域内，由队员自行放置。

2.旅游条件与规范

2.1 旅游场地：一个印有旅游线路的地图布料，其长 2.4 米，宽1.8 米。

2.2 旅游机器人小车出发位置：红五角星外接白色圆区域。

2.3 旅游机器人小车回归位置：红五角星外接白色圆区域。

2.4 旅游道路选择：旅游机器人自主规划旅游道路。

2.5 旅游任务时间：5 分钟内需完成任务并停留在回归位置上。

2.6 旅游次数：每台机器人旅游挑战 2 次。

2.7 旅游中断：旅游开始，不能暂停或中断（除裁判命令外），暂停或中断的机器人本次旅游成绩不计分。

2.8 机器人自主性：机器人完全自主控制。

2.9 旅游任务要求：任务初始时，仅两项物资（物块）转移，分别在庐山景点和汉仙岩景点放置，其它景点没有物资（物块）存在。机器人需从英雄城（五角星位置）出发将庐山景点的物资（物块）运送至井冈山景点，再将汉仙岩的物资运送至三清山，完成后机器人再独自返回到英雄城（五角星位置）。

2.10 旅游过程要求：机器人需通过采用至少3个自由度或3个活动度的机械装置（即至少具有3个或以上数量的关节电机（例如2个臂关节电机+1个爪口张合控制关节电机））组成的机械臂将圆形景点区域内的物资（物块）转移至任务要求的圆形景点区域内（注意是抓取运输并放置的行为过程）。

2.11 视觉组要求（光电组忽略此项）：视觉组不得使用非机器视觉来直接识别或辅助识别旅游线路。

2.12 光电组要求（视觉组忽略此项）：光电组不得使用机器视觉来直接识别或辅助识别旅游线路。

2.13 机器人返回：机器人车架任何部位垂直投影在五角星所在的圆形区域上并亮起指示灯以表示到达返回位置，则视为返回成功。对机器人到达返回位置时是否要停止移动不作要求，可不停止移动，但需以亮灯作为回归指示。若不亮灯则认为是途径起始点，机器人仍在旅游任务中。

2.14 旅游计时：机器人从英雄城五角星区域启动出发开始计时，至机器人成功返回英雄城五角星区域停止计时。（以指示灯亮起作为机器人返回标识，即为停止计时标识）

2.15 关于机械爪口：

爪口最宽处宽度（即张角间距）不超过65mm，爪口深度最深处不超过60mm。爪口张角可电动控制。

3.旅游任务计分

3.1 机器人到达庐山景点旁得分（A 分值）：

机器人到达庐山景点旁可得分 100 分值。

3.2 机器人接触庐山景点物资得分（B 分值）：

机器人接触庐山景点物资可得分 100 分值。

3.3 机器人携带物资到达井冈山景点旁得分（C 分值）：

机器人携带物资到达井冈山景点旁可得分 200 分值。

3.4 机器人到达汉仙岩景点旁得分（D 分值）：

机器人到达汉仙岩景点旁可得分 100 分值。

3.5 机器人接触汉仙岩景点物资得分（E 分值）：

机器人接触汉仙岩景点物资可得分 100 分值。

3.6 机器人携带物资到达三清山景点旁得分（F 分值）：

机器人携带物资到达三清山景点旁可得分 200 分值。

3.7 物资被精准放置在井冈山圆形景点区内得分（G 分值）：

物资被精准放置在井冈山圆形景点区内可得分 200 分值。

3.8 物资被精准放置在三清山圆形景点区内得分（H 分值）：

物资被精准放置在三清山圆形景点区内可得分 200 分值。

3.9 机器人返回得分（I 分值）：机器人成功返回可获得 100 分值。

3.10 旅游机器人最终旅游成绩（F 分值）：

$$J=A+B+C+D+E+F+G+H+I$$

3.11 机器人旅游用时 t（时间单位为分、秒）：

得分相同，完成任务用时少者排名靠前。以机器人在五角星位置亮灯为停止计时标识。

4.比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛机器人集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回机器人。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，机器人比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

队员均使用自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

5.快速旅游江西机器人零部件材料选型指导

快速旅游江西机器人核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

编码器部件：MSE6701-CZ-D15-S；MSE6816-CZ-D30-S

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640-120；MV5640-100ND

移动动力电机部件：MDA12E11-830；MDA12E12-375；MDA12E13-755
BDA12B系列（无刷）；BDA12C系列（无刷）

机械臂关节电机部件：SG100AS；SG200AS；SG101AS；SG201AS

车架结构部件：Model R1（支持四驱轮）；Model R2（支持四驱轮、支持地平差）；Model R3（支持四驱轮、支持地平差）

机器人控制板部件：

RCB6331；RCB6441；RCB6442；RCB6441S；RCB6442S；RCB6442SP；
RCB6306；RCB6312；RCB6406；RCB6412；RCB700-12；RCB800-12；
HRCB11

厂商大赛技术支持：13823123830（同微）。

6.机器人性能及参数要求

6.1 电源要求：供电电池须为带充放电保护板的电池组，要求安全可靠。机器人供电电池为不超过 4 节的 18650 电池组，或外部供电总电压不超过 16.8V 电池组，或采用机器人原厂原装电池组。

6.2 传感器与编码器部件：默认原厂原装部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件：须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 移动动力电机部件：机器人动力部件须原厂原装部件，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 机械臂关节电机部件：机器人的机械臂关节电机部件须保持原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式。

6.6 轮胎部件：机器人的轮胎部件默认原厂原装部件，允许更换其它相适应的轮胎部件。

6.7 车架结构：采用原厂原装的机器人车架形式。可在原厂车架上增设其他结构性物件，或喷涂修改原厂车架外观色彩，或挂起旗帜，或标识学校 LOGO 等，以示个性。

6.8 机器人控制板部件：可选择任意一款原厂原装机器人控制板型号搭配车体平台。

6.9 配重要求：无要求。

6.10 机器人总质量：无要求。

6.11 机器人最大伸展尺寸：无要求。根据竞赛场地地图实际情况控制车体大小。

7. 现场人员与环境说明

7.1 观看要求：观众须离该赛项地图 2 米外，观众和媒体可以使用摄像设备，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素：观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施。

8.预备检查

智能机器人大赛全省高校微信群入群请加微信：18870367569，请备注“机器人竞赛”。相关告知以微信群为准

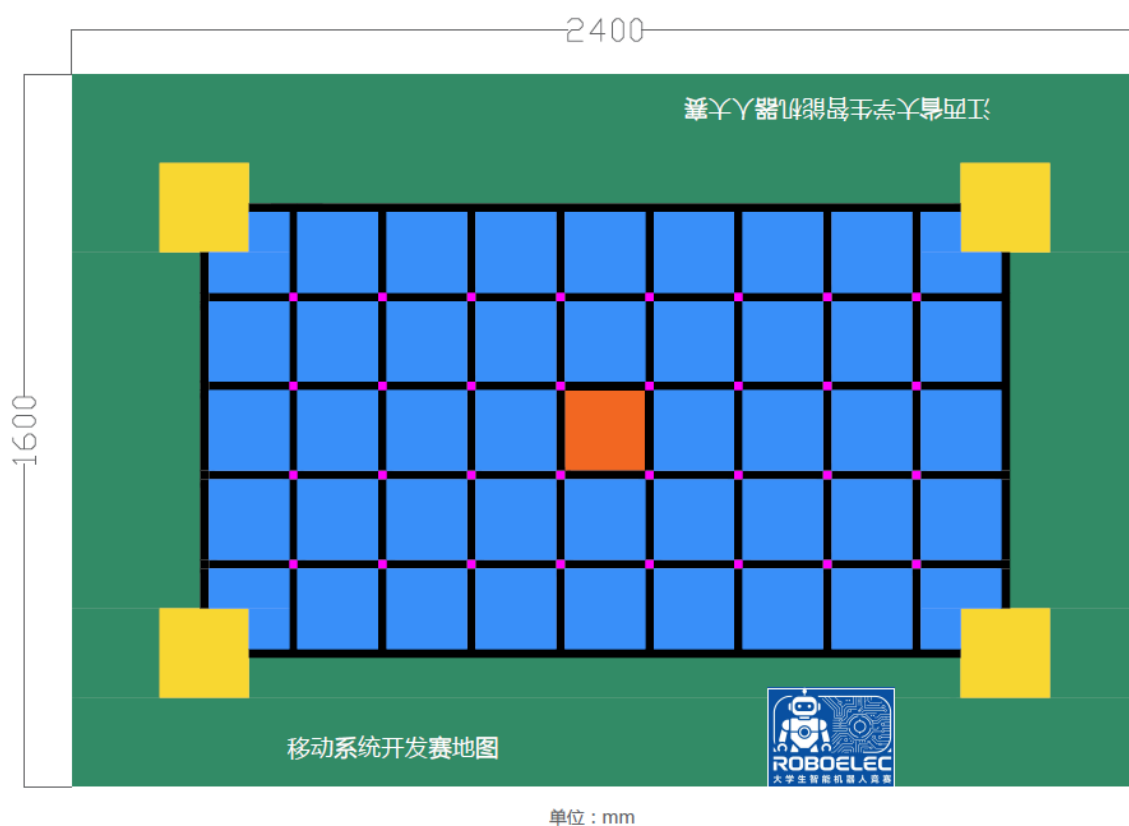
赛前依据第 5、6 大项查验机器人是否符合规定要求。

移动系统开发赛项规则（超声组、视觉组）

V5.0 版

移动系统开发赛项是由 1-3 人组成一支队伍，每支队伍可制作 1 至 3 台机器人小车参赛。每支队伍成绩取最好的一台机器人，代表该队伍参加成绩排名。赛项要求找到紫色位置处的物块并放置到黄色区内。赛项根据机器人对物块的识别方式不同分超声波组和视觉组，最终成绩按超声波组和视觉组独立分别排名，队员可自由选择哪种方案组。

1.赛项地图指导



1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料或灯布喷绘印染方式。

1.2 场地地图尺寸大小：1.6m X 2.4m。

1.3 地图主背景色：绿色和浅蓝色。

1.4 橙色区域：地图中心橙色区为机器人起点区。

1.5 黄色区域：物块目标放置区。

1.6 黑色线段：机器人引导线。

1.7 紫色位置：黑色线段十字交汇的紫色位置为物块初始放置位置点。

。

2.赛项条件与规范

2.1 赛项场地：一个印有地图路线的地图布料，其长 2.4 米，宽1.6 米。

2.2 物块尺寸、颜色数量及重量：长宽高为 25x25x25mm 的木质正方体物块，默认红色8个，约重20g。可自定义物块的颜色和重量及材质。

2.3 物块初始位置放置方法：8个物块初始位置放置在紫色位置上，每个物块之间不在同一条线上相邻，具体位置由队员自行放置。

2.4 移动机器人起点：地图中心橙色区内。

2.5 机器人运行过程要求：机器人需通过采用至少3个自由度或3个活动度的机械装置（即至少具有3个或以上数量的关节电机（例如2个臂关节电机+1个爪口张合控制关节电机））组成的机械臂找到紫色位置上的物块并将其转移到4个黄色区内，每个黄色区内放置2个物块。转移放置时，只能使用机械爪口对物块进行动态操作，不可推移，被推移的物块队员应重新拿回放置到原紫色位置上，或其他符合不相邻要求的紫色位置上。

2.6 视觉组要求（超声波组忽略此项）：视觉组不得使用非机器视觉来直接识别或辅助识别物块。

2.7 超声波组要求（视觉组忽略此项）：超声波组不得使用机器视觉来直接识别或辅助识别物块。

2.8 关于机械爪口：

爪口最宽处宽度（即张角间距）不超过65mm，爪口深度最深处不超过60mm。爪口张角可电动控制。

2.9 移动开发赛机会次数：每个机器人小车有 2 次机会，两次物块初始位置可不同。

2.10 机器人最长可执行限制时间：5 分钟。

2.11 中断：机器人启动开始，不能暂停或中断（除裁判命令外），暂停或中断的机器人本次成绩不得分。

2.12 机器人尺寸大小：无要求，应适应地图场景。

2.13 机器人自主性：机器人完全自主控制。

2.14关于机械爪口：

爪口最宽处宽度（即张角间距）不超过65mm，爪口深度最深处不超过60mm。爪口张角可电动控制。

3.移动系统开发赛计分

3.1 物块落在黄色区内得分分值（A分值）：物块最终因机器人执行过程落在黄色区内的物块可得分100分。

$A=N*100$ ，N为物块数量

边界情况以垂直投影为准。

3.2 物块落在黄色区边界得分分值（B分值）：物块最终因机器人执行过程落在黄色区边界的物块可得分50分。

$B=N*50$ ，N为物块数量

边界情况以垂直投影为准。

3.3 总分值（F分值）：

$F=A+B$

3.4 机器人计时时间 t（时间单位为分、秒）：

计时从机器人出发移动开始至队员告知停止计时为止，若告知停止计时则机器人也应立即停止执行过程，最长不超过限定时间。得分相同，完成任务用时少者排名靠前。

4.比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛机器人集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回机器人。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，机器人比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

队员均使用自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

5.移动系统开发赛机器人零部件材料选型指导

移动系统开发赛机器人核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

编码器部件：MSE6701-CZ-D15-S；MSE6816-CZ-D30-S

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640-120；MV5640-100ND

移动动力电机部件：MDA12E11-830；MDA12E12-375；MDA12E13-755

BDA12B系列（无刷）；BDA12C系列（无刷）

机械臂关节电机部件：SG100AS；SG200AS；SG101AS；SG201AS

车架结构部件：Model R1（支持四驱轮）；Model R2（支持四驱轮、支持地平差）；Model R3（支持四驱轮、支持地平差）

机器人控制板部件：

RCB6331；RCB6441；RCB6442；RCB6441S；RCB6442S；RCB6442SP；
RCB6306；RCB6312；RCB6406；RCB6412；RCB700-12；RCB800-12；
HRCB11

厂商大赛技术支持：13823123830（同微）。

6. 机器人性能及参数要求

6.1 电源要求：供电电池须为带充放电保护板的电池组，要求安全可靠。机器人供电电池为不超过 4 节的18650 电池组，或外部供电总电压不超过 16.8V 电池组，或采用机器人原厂原装电池组。

6.2 传感器与编码器部件：默认原厂原装部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件：须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 移动动力电机部件：机器人动力部件须原厂原装部件，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 轮胎部件：机器人的轮胎部件默认原厂原装部件，允许更换其它相适应的轮胎部件。

6.6 机械臂关节电机部件：机器人的机械臂关节电机部件须保持原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式。

6.7 车架结构：须采用原厂原装的机器人车架形式。可在原厂车架上增设其他结构性物件，或喷涂修改原厂车架外观色彩，或挂起旗帜，或标识学校 LOGO 等，以示个性。

6.8 机器人控制板部件：可选择任意一款原厂原装机器人控制板型号搭配车体平台。

6.9 运行方式：移动机器人上电启动后，须完全自主控制，禁止任何外部方式操控机器人。

6.10 配重要求：无要求。

6.11 机器人总质量：无要求。

6.12 机器人最大伸展尺寸：无要求。队员需根据赛项场地地图实际情况控制车体大小。

7. 现场人员与环境说明

7.1 观看要求：观众须离场地地图 2 米外，观众和媒体可以使用摄像设备，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素：观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施。

智能机器人大赛全省高校微信群入群请加微信：18870367569，请备注“机器人竞赛”。相关告知以微信群为准

8.预备检查

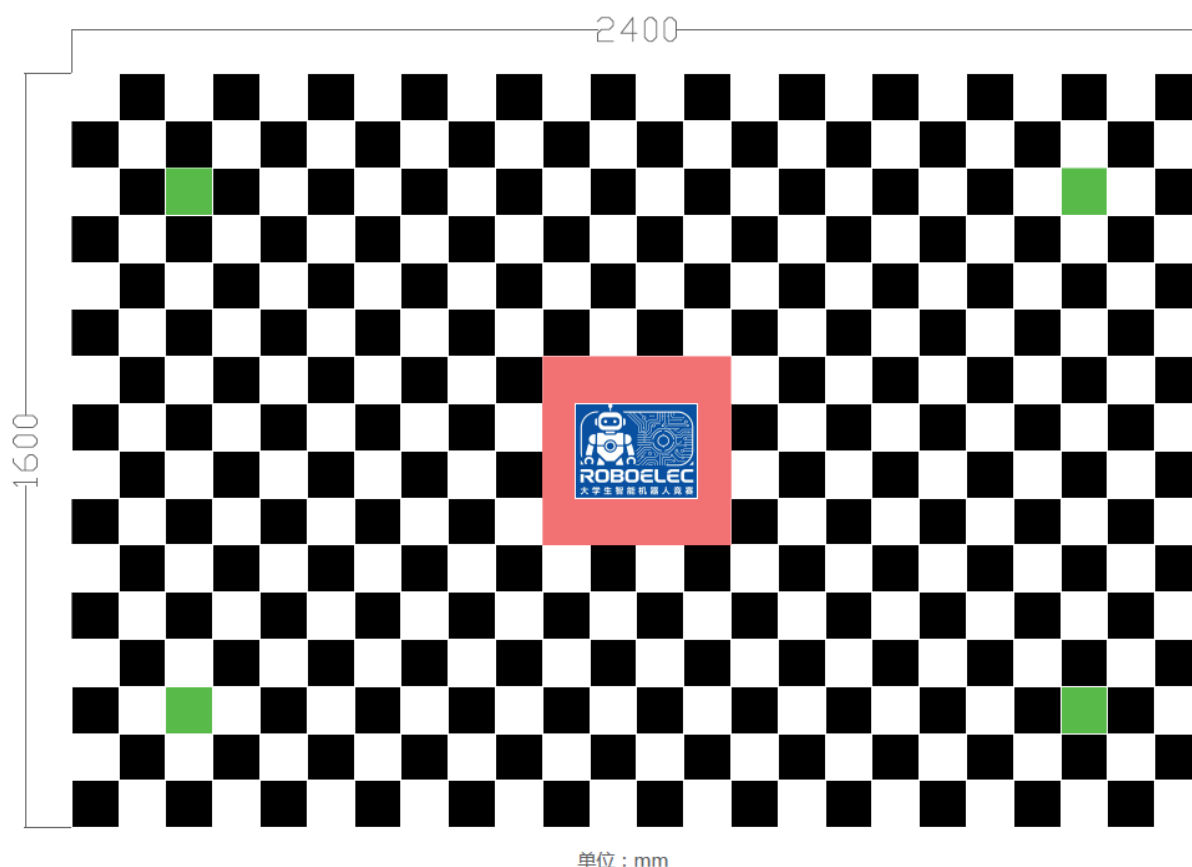
赛前依据第 5、6 大项查验机器人是否符合规定要求。

资源抢夺对抗（开采输送）赛项规则（超声波组、视觉组）

V7.0 版

资源抢夺对抗赛项（新名称：资源开采输送赛）是一项由1-3人组成的团队赛项，最多可制作3台机器人参加赛项挑战。机器人小车在一个堆满资源物体的平面区域，要求以最短的时间将堆积的资源精准开采输送到平面区的黑色或白色空间内。每支队伍成绩取最好的一台机器人，代表该队伍参加成绩排名。赛项根据机器人对资源物体的识别方式不同分超声波组和视觉组，最终成绩按超声波组和视觉组独立分别排名，队员自由选择方案组。

1.赛项地图指导



1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料或灯布喷绘印染方式。

1.2 场地地图尺寸大小：1.6m X 2.4m。

1.3 地图黑白色区域：地图主背景色。

1.4 粉红色区域：资源物体堆积区。

1.5 浅绿色区域：坐标位置标识。

2.赛项条件与规范

2.1 机器人活动范围：不限。

2.2 机器人起始位置：浅绿色坐标位置处。

2.3 资源物体总数量：30 个。

2.4 资源物体形状尺寸：正方体，2.5cm*2.5cm*2.5cm。

2.5 资源物体颜色：默认红色，可自定义颜色。

2.6 资源物体在堆积区堆放方式：比赛开始前资源物体在堆积区内由队员自行堆放。

2.7 开采资源输送去向：机器人所开采的资源物体应分散放置到各黑色空间或白色空间区域内，不可压黑色或白色空间边界线放置。1个黑色空间内或白色空间内只能输送放置1个资源物体。

2.8 时间：5 分钟。

2.9 机器人自主性：机器人需全自主控制。

2.10 资源开采机会数：每台机器人有2次资源开采机会。

2.11 资源开采过程要求：机器人需通过采用至少3个自由度或3个活动度的机械装置（即至少具有3个或以上数量的关节电机（例如2个臂关节电机+1个爪口张合控制关节电机））组成的机械臂将资源物体从堆积区输送到黑色或白色空间内。开采输送时，只能使用机械爪口对资源物体进行动态操作，不可推移输送。货物在离开粉红色区需离开地图面（即资源物体不可在黑色或白色空间上被推移输送），被推移或碰撞出粉红色区的资源物体应放回粉红色区内。机器人可一次开采多件资源物体，输送路径由机器人自主规划。黑色或白色空间内每个空间只能有1件资源存放。

2.12 视觉组要求（超声波组忽略此项）：视觉组不得使用非机器视觉来直接识别或辅助识别资源物体。

2.13 超声波组要求（视觉组忽略此项）：超声波组不得使用机器视觉来直接识别或辅助识别资源物体。

2.14 关于机械爪口：

爪口最宽处宽度（即张角间距）不超过65mm，爪口深度最深处不超过60mm。爪口张角可电动控制。

3.资源开采输送赛计分

3.1 资源物体落在黑色或白色空间内得分分值（A分值）：资源物体最终因机器人开采输送过程落在黑色或白色空间内的物体可得分50分，资源物体压黑色或白色空间边界不得分。

$A=N*50$ ，N为资源物体数量

边界情况以垂直投影为准。

3.2 总分值（F分值）：

$F=A$

3.3 资源开采输送计时时间 t （时间单位为分、秒）：

计时从机器人出发移动开始至队员告知停止计时为止，若告知停止计时则机器人也应立即停止开采输送过程。得分相同，完成任务用时少者排名靠前。

4.比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛机器人集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回机器人。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，机器人比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

队员均使用自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

5.资源开采输送赛机器人零部件材料选型指导

资源开采输送赛机器人核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

编码器部件：MSE6701-CZ-D15-S；MSE6816-CZ-D30-S

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640全系列

移动动力电机部件：DM31025S；DM12755

机械臂关节电机部件：SG100AS；SG200AS；SG101AS；SG201AS

车架结构部件：Model S1（支持两驱轮、支持地平差）；Model S2（支持两驱轮、支持地平差）

机器人控制板部件：

RCB6331；RCB6441；RCB6442；RCB6441S；RCB6442S；RCB6442SP；RCB6306；RCB6312；RCB6406；RCB6412；RCB700-12；RCB800-12；HRCB11

厂商大赛技术支持：13823123830（同微）。

6.机器人性能及参数要求

6.1 电源要求：供电电池须为带充放电保护板的电池组，要求安全可靠。

机器人供电电池为不超过 4 节的 18650 电池组，或外部供电总电压不超过 16.8V 电池组，或采用机器人原厂原装电池组。

6.2 传感器与编码器部件：默认原厂原装部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件：须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 移动动力电机部件：机器人移动动力电机部件采用原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 机械臂关节电机部件：机器人的机械臂关节电机部件须保持原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式。

6.6 轮胎部件：机器人的轮胎部件默认原厂原装部件，允许更换其它相适应的轮胎部件。

6.7 车架结构：须采用原厂原装的机器人车架形式。可在原厂车架上增设其他结构性物件，或喷涂修改原厂车架外观色彩，或挂起旗帜，或标识学校 LOGO 等，以示个性。

6.8 机器人控制板部件：可使用任意一款相适应原厂机器人控制板型号搭配车体平台。

6.9 运行方式：机器人上电启动后全自主运行。

6.10 机器人总质量：无限制，应考虑机器人动力水平及灵活性。

6.11 机器人最大伸展尺寸：无限制，应考虑场景适用性。

6.12 无线遥控装置部件：不使用。

7.现场人员与环境说明

7.1 观看要求：观众须离该赛项地图 2 米外，观众和媒体可以使用摄像设备，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素：观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施。

8.预备检查

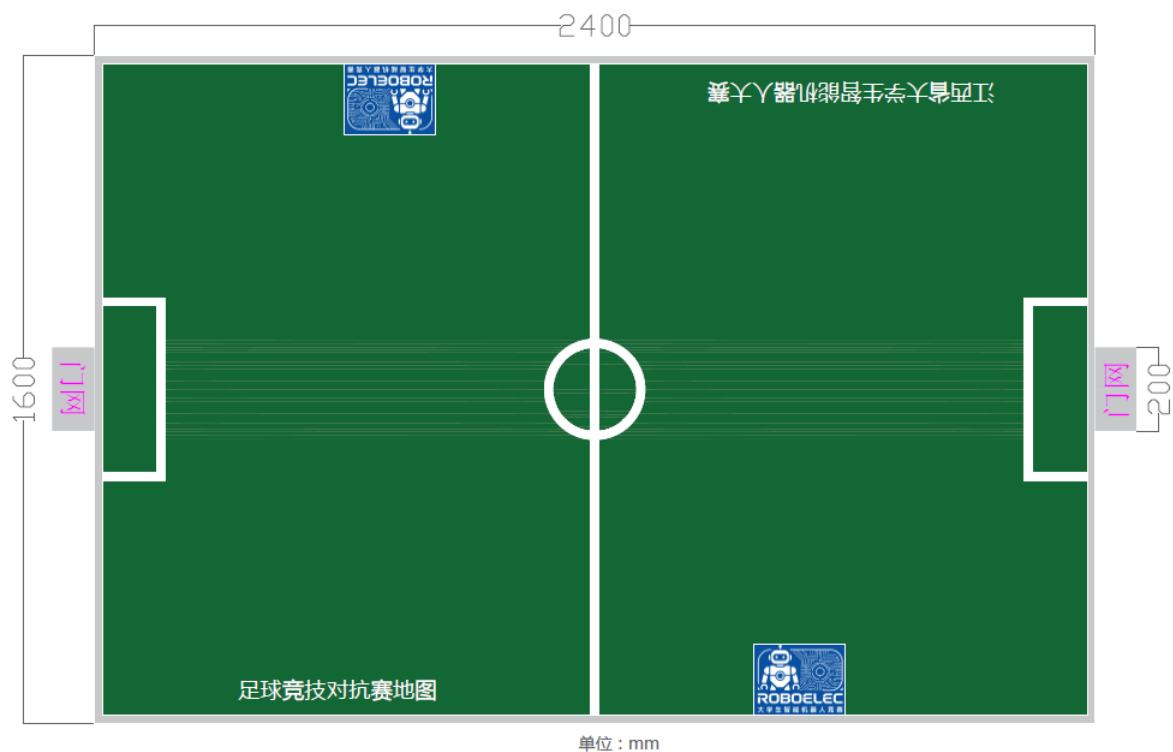
赛前依据第 5、6 大项查验机器人是否符合规定要求。

足球竞技对抗赛项规则（遥控组、自动组）

V7.0 版

足球竞技对抗赛项是由 1-3 人组成一支队伍，可组织多支队伍参赛，每支队伍需制作3 台机器人小车参赛。队伍3台机器人同时入场与对手3台机器人竞技，该赛项采用排位赛制方式进行队伍排名。赛项分为遥控组和自动组，遥控组可使用遥控器操作机器人且只能与同为遥控组进行比赛，自动组要求机器人能全自主控制执行且只能与同为自动组进行比赛。遥控组和自动组分别独立排列排名，队员自由选择方案组。

1.赛项地图指导



- 1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料或灯布喷绘印染方式。
- 1.2 场地地图尺寸大小：1.6m X 2.4m。
- 1.3 地图绿色区域：球场主背景色。
- 1.4 地图白线条：球场区域划分。
- 1.5 地图暗白色区：门网及球场周围边界线。

2.竞技对抗条件与规范

- 2.1 机器人活动范围：机器人在地图绿色区域内进行竞技对抗。
- 2.2 足球起始位置：球场中心圆的圆心位置。

2.3 机器人起始位置：双方机器人分别在各自半场区域的任意位置。

2.4 竞技对抗开始时间：按照裁判口令。

2.5 球门：球门设有实物的门网，球门宽20cm。



2.6 球的颜色及大小：红白色，直径3.2cm。

2.7 进球要求：机器人需通过移动推送进球，或使用机械臂投送进球。足球可从门网线外任意位置进球，只要机器人将球“踢”进来有落在门网内、或直接将球通过机械臂投送进门网内均算进球成功。

2.8 点球：无点球操作，自己方机器人将球推送进自己的球门内时，算作对方进球。

2.9 竞技过程要求：机器人与机器人之间可对抗竞技，可做防护装置，但不可增加其它攻击性装置，仅可装置机械臂机械爪等机械装置部件，机器人需通过采用至少3个自由度或3个活动度的臂关节（即具有3个或以上数量的关节电机（例如2个臂关节电机+1个爪口张合控制关节电机））组成的机械装置。机械装置机械爪将球抓起后可带球移动。己方机器人与对方机器人不限任意方式接触。若球被踢出地图界外，则由对方队员在出界位给机器人发球（抛出滚动的方式发球）。

2.10 竞技次数：双方机器人只进行一场竞技对抗。

2.11 竞技时间：不限，直至分出胜负。场次间可向裁判申请休整5分钟。

2.12 特别提示：机器人不应制作具有尖锐角（应参照2.9的要求来制作机器人的功能特性）。除此之外，机器人不应增加任何以攻击为目的的纯结构装置，但可做防御保护，防御保护的拓展结构应以车架的前后左右侧面垂直贴合，不应制作成横向突出物（用于抓取物块的机械臂及爪口除外）。该赛项支持最多可同时出动3台机器人参与竞技对抗，此3台机器人应属于同一队伍（即最多支持3对3竞技）。该赛项同样需要各自队伍自带地图及相关材料参赛。仅足球由组委会提供。

2.13 关于足球机器人如何自主引导运行（遥控组忽略此项）：可在地图外和对方门网内外设置利于己方机器人导向的静态或动态物体或装置（或其它解决导向问题的方案）。该物体或装置（或解决方案）自由设计或制作，但应方便立即布置和去除。设置的方案不应影响对方机器人或对方导向布置的物理空间，设置导向的相关物体应可为静止的或动态的物体，亦可人为制造动态引导，但不可直接触碰机器人，亦不可故意引导或干扰对方机器人。机器人之间可分工协作，可辅助导向或设计己方机器人识别标识。竞技中，当用于导向的物体或装置被破坏时，可立即按原位或方式复位调整，但比赛过程不中断。

2.14 关于机械爪口：

爪口内宽最宽处宽度（即张角间距）不超过65mm，爪口深度最深处不超过60mm。

3.判胜规则

竞技对抗赛开始后，率先进球的一方获胜（若进己方球门，判对方获胜）。

4.比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛机器人集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回机器人。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，机器人比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

该赛项采取排位竞争比赛的方法，团队凭数字编号在裁判处登记。

队员均需自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

4.1 第一排位：抽取数字编号为 1 和 2 的机器人队伍先进入地图开始比赛，获胜的机器人队伍留在地图，抽取数字编号为 3、4、5、…的机器人队伍依数字编号增长顺序与能留在地图上的机器人队伍进行比试，待此轮所有机器人队伍比完，最终能留在地图上的机器人队伍将获得该赛项第一名成绩。已获得第一名成绩的机器人队伍无需参与该赛项接下来的排位比赛。

4.2 第二排位：实行方法与第一排位方法相同。最终获胜留在地图的机器人队伍将获得该赛项第二名的成绩。

4.3 第三排位至第 N 排位：实行方法与第一排位方法相同。各排位最终获胜者的名次分别与排位号对应。

4.4 排位竞争比赛时间间隔：在每个排位的比赛间隔中，前面编号比完后，下一编号须在 2 分钟内进入地图参与比赛，超时如未进入地图比赛，裁判可认为该机器人队伍放弃了本排位的竞争。

5.足球竞技对抗机器人零部件材料选型指导

足球竞技对抗赛机器人核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

编码器部件：MSE6701-CZ-D15-S；MSE6816-CZ-D30-S

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640全系列

移动动力电机部件：MDA12E11-830；MDA12E12-375；MDA12E13-755

BDA12B系列（无刷）；BDA12C系列（无刷）

机械臂关节电机部件：SG100AS；SG200AS；SG101AS；SG201AS

车架结构部件：Model R1（支持四驱轮）；Model R2（支持四驱轮、支持地平差）；Model R3（支持四驱轮、支持地平差）

机器人控制板部件：

RCB6331；RCB6441；RCB6442；RCB6441S；RCB6442S；RCB6442SP；RCB6306；RCB6312；RCB6406；RCB6412；RCB700-12；RCB800-12；HRCB11

厂商大赛技术支持：13823123830（同微）。

6.机器人性能及参数要求

6.1 电源要求：供电电池须为带充放电保护板的电池组，要求安全可靠。机器人供电电池为不超过 4 节的 18650 电池组，或外部供电总电压不超过 16.8V 电池组，或采用机器人原厂原装电池组。

6.2 传感器与编码器部件：默认原厂原装部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件：须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 移动动力电机部件：机器人移动动力电机部件采用原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 机械臂关节电机部件：机器人的机械臂关节电机部件须保持原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式。

6.6 轮胎部件：机器人的轮胎部件默认原厂原装部件，允许更换其它相适应的轮胎部件。

6.7 车架结构：须采用原厂原装的机器人车架形式。可在原厂车架上增设其他结构性物件，或喷涂修改原厂车架外观色彩，或挂起旗帜，或标识学校 LOGO 等，以示个性。

6.8 机器人控制板部件：可选择任意一款或两款原厂原装的机器人控制板型号作为机器人控制平台。

6.9 运行方式：智能小车机器人上电启动后，需完全自主控制运行。

6.10 机器人总质量：无要求，队员应考虑机器人自身动力水平与灵活性。

6.11 机器人最大伸展尺寸：无要求，队员应考虑场景对自身机器人的适用性。

6.12 无线遥控装置部件：仅遥控组须使用原厂原装遥控控制。

7.现场人员与环境说明

7.1 观看要求：观众须离赛项地图 2 米外，观众和媒体可以使用摄像设备，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素：观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施。

8.预备检查

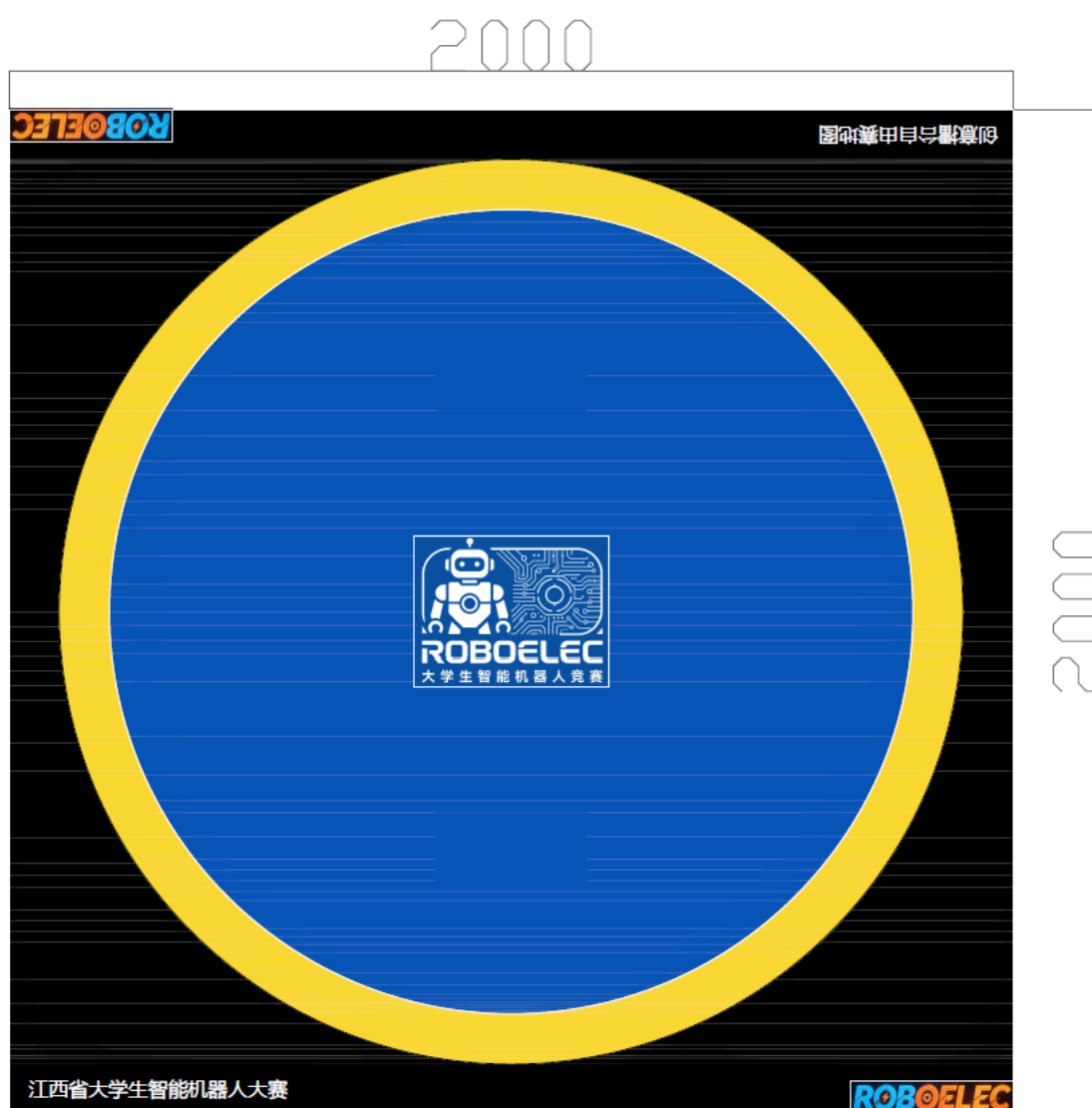
赛前依据第 5、6 大项查验机器人是否符合规定要求。

创意擂台自由赛项规则（遥控组、自动组）

V4.0版

创意擂台自由赛项是一项现场自由组队擂台赛项，赛项是由 1-3 人组成一支队伍，团队成员可制作1台机器人。机器人现场建队结为同盟到互为对抗，随着胜负情形的变化机器人可随机结盟与解盟，最终留在赛场的为本场次比赛获胜者。赛项分为遥控组和自动组，遥控组可使用遥控器操作机器人执行擂台行为且只能与同为遥控组进行擂台，自动组要求机器人能全自主控制执行擂台行为且只能与同为自动组进行擂台。遥控组和自动组分别独立排列排名，队员自由选择哪种方案组。

1.赛项地图指导



单位：mm

1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料或灯布喷绘印染方式。

1.2 场地地图尺寸大小：2m X 2m。

1.3 地图黑色区域：地图主背景色。

1.4 地图浅蓝色区域：机器人主擂台区域，浅蓝色圆形直径为1.6米。

1.5 黄色圈区域：机器人出界分隔区，即将出界警示区域，黄色圈外直径1.8米。

2.赛项条件与规范

2.1 机器人活动范围：地图浅蓝色与黄色区域内。

2.2 机器人起始位置：黄色圈外环圈内位置。

2.3 回合次数与时间：不设时间限制，直至胜出为止。

2.4 擂台中断：擂台开始后，若未经裁判允许，任一方不能中断，中断一方出局本轮次赛局。

2.5 擂台中堂休息时间：擂台进行中不设暂停休息时间。擂台场次间可申请休整时间，休整时长不超过5分钟。

2.6 擂台机器人制作材料要求：擂台赛机器人制作材料中涉及到产生动力的电动装置或机构应参照使用选型指导里的动力电机部件或关节电机部件作为动力源。

2.7 安全要求：机器人不可使用会产生脱离机器人本体的攻击性装置或结构。不可使用对周围人有安全威胁的任何设计制作方案，以裁判判定为准。

2.8 出界判定：机器人的车架出离至黄色区域外环外即为出界判定，以车架垂直投影在外为准。

2.9 自动组擂台机器人自主性（遥控组忽略此项）：自动组不可使用遥控设备操作机器人，机器人应全自主控制擂台行为。

2.10 擂台启动方式及开始时间：机器人上电启动或按键启动或无线遥控操作启动，擂台开始时间由裁判指令开始。

2.11 特别提示：机器人不应该制作具有尖锐角（应参照2.6和2.7的要求来制作机器人的功能特性）。除此之外，机器人可以创新创意的方式添加其它辅助结构装置，可做防御保护。该赛项同样需要各自队伍自带地图及相关材料参赛。

3.判胜规则

最后一台留在地图黄色圈外环圈内或裁判认定获胜的机器人在当前轮次中为胜出者，将获得本轮次比赛的胜利和本轮次的名次。

4. 比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛机器人集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回机器人。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，机器人比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

该赛项采取排位竞争比赛的方法，赛前机器人全按照裁判指令将机器人放置在地图旁。根据机器人实际数量，若地图擂台区不够放置全部机器人同时比赛，将由裁判进行分组比赛。

队员均需自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

4.1 第一排位：按裁判指令全机器人同时擂台或分组擂台，待此轮所有机器人队伍比完，最终能留在地图上的机器人队伍将获得该赛项第一名成绩。已获得第一名成绩的机器人队伍无需参与该赛项接下来的排位比赛。

4.2 第二排位：实行方法与第一排位方法相同。最终获胜留在地图的机器人队伍将获得该赛项第二名的成绩。

4.3 第三排位至第 N 排位：实行方法与第一排位方法相同。各排位最终获胜者的名次分别与排位号对应。

4.4 排位竞争比赛时间间隔：排位间的间隔时间由裁判根据实际情况决定，若有机器人在上一轮中损坏或故障，可给予最长10分钟的修复时间。

4.5 自动组排位竞争条件（遥控组忽略此项）：自动组每场擂台时间控制在10分钟，裁判也可根据实际情况与队员商定延长时间限制，但应征得队员一致同意。在擂台排位竞争中若无法直接判出胜负，裁判可根据其机器人在擂台中智能化表现的直观感受进行排名评定。智能化的强弱表现在主动寻找捕捉对方机器人的次数表现及准确程度，或进攻的主动性行为强弱和技巧的灵活性来判断其机器人的优弱。

5. 创意擂台自由赛机器人零部件材料选型指导

创意擂台自由赛机器人核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

编码器部件：MSE6701-CZ-D15-S；MSE6816-CZ-D30-S

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640全系列

移动动力电机部件：

MDA12R11-620；MDA12R12-281；MDA06R11-620；MDA06R12-281

BDA12B系列（无刷）；BDA12C系列（无刷）

机械臂关节电机部件：SG100AS；SG200AS；SG101AS；SG201AS

车架结构部件：Model G1（支持四驱轮）；Model G2（支持四驱轮、支持地平差）

机器人控制板部件：

RCB6306；RCB6312；RCB6406；RCB6412；RCB700-12；RCB800-12

无线遥控装置部件： TLE100E

厂商大赛技术支持： 13823123830（同微）。

6.机器人性能及参数要求

6.1 电源要求： 供电电池须为带充放电保护板的电池组，要求安全可靠。机器人供电电池为不超过 4 节的 18650 电池组，或外部供电总电压不超过 16.8V 电池组，或采用机器人原厂原装电池组。

6.2 传感器与编码器部件： 默认原厂原装部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件： 须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 移动动力电机部件： 机器人移动动力电机部件采用原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 机械臂关节电机部件： 机器人的机械臂关节电机部件须保持原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式。

6.6 轮胎部件： 机器人的轮胎部件默认原厂原装部件，允许更换其它相适应的轮胎部件。

6.7 车架结构： 须采用原厂原装的机器人车架形式。可在原厂车架上增设其他结构性物件，或喷涂修改原厂车架外观色彩，或挂起旗帜，或标识学校 LOGO 等，以示个性。

6.8 机器人控制板部件： 可使用任意一款相适应原厂机器人控制板型号搭配车体平台。

6.9 运行方式： 机器人上电启动后由遥控装置控制运行。

6.10 机器人总质量： 机器人小车本身总质量不得超过 1.6 千克（手持无线遥控装置不计算在内），称重误差 0.1 千克（比如现场称重器称重值显示 1.7 千克，则判为机器人超重）。

6.11 机器人最大伸展尺寸： 无要求。队员应考虑场景对自身机器人的适用性。

6.12 无线遥控装置部件： 仅遥控组须使用原厂原装无线遥控装置部件。

7.现场人员与环境说明

7.1 观看要求： 观众须离该赛项地图 2 米外，观众和媒体可以使用摄像设备，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素： 观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施。

8.预备检查

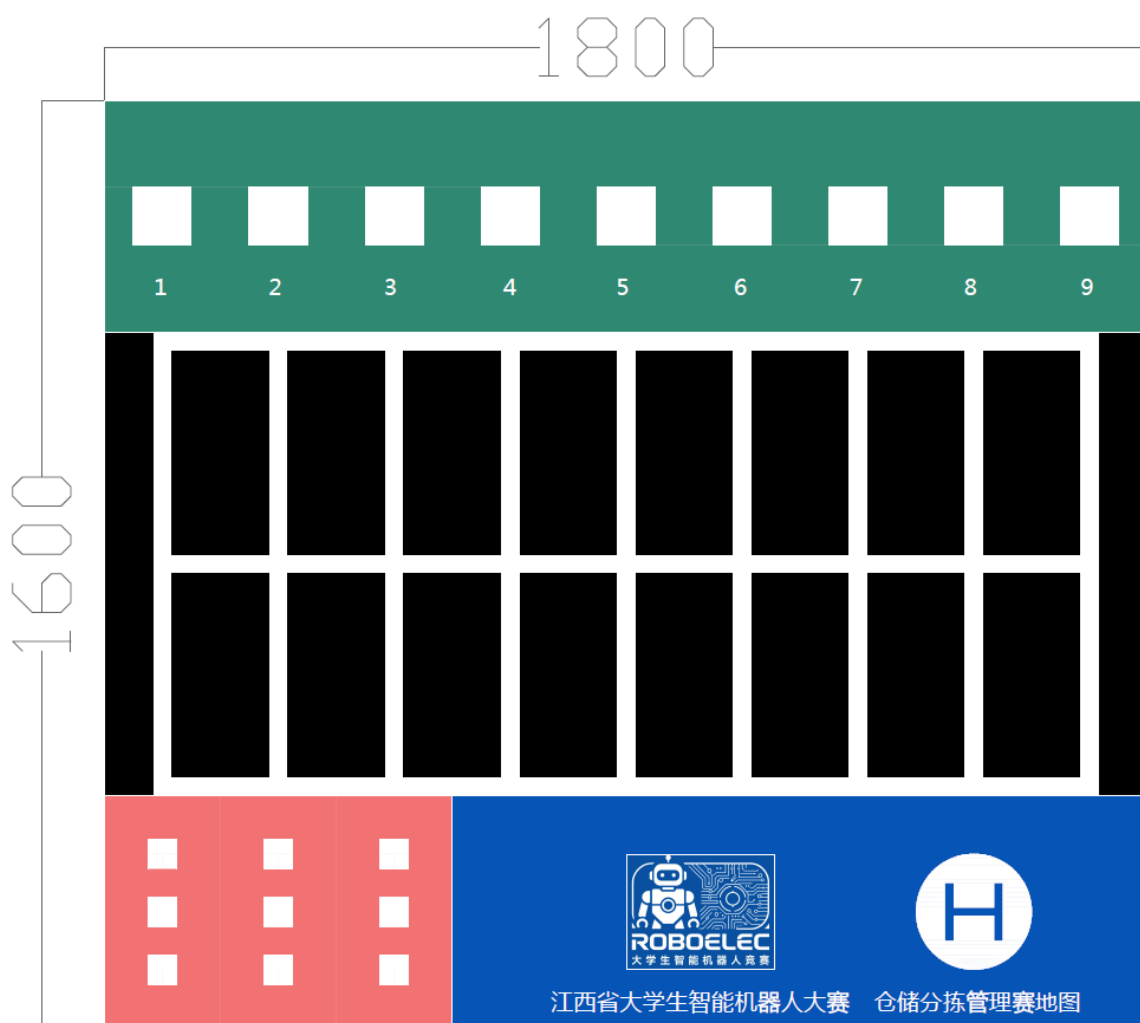
赛前依据第 5、6 大项查验机器人是否符合规定要求。

仓储分拣管理赛项规则（超声波组、视觉组）

V5.0 版

仓储分拣管理是一项由1-3人组成的团队赛项，最多可制作3台机器人参加赛项挑战。机器人小车在一个平面仓储区域，要求以最短的时间将货物分拣到对应仓储区的存放位置。每支队伍成绩取最好的一台机器人，代表该队伍参加成绩排名。赛项根据机器人对货物的识别方式分超声波组和视觉组，最终成绩按分组分开独立排名，队员自由选择哪种方案组。

1.赛项地图指导



单位：mm

1.1 场地地图实施方式：采用哑光布料或灯布喷绘印染方式。

1.2 场地地图尺寸大小：1.6m X 1.8m。

1.3 地图黑色区域：线路背景区。

1.4 粉红色区域：货物原始位置区，该区域有9个白色仓储位置空间，白色空间大小为50x50mm。

1.5 浅绿色区域：货物目标位置区，该区域有9个白色仓储位置空间，白色空间大小为100x100mm，每个白色空间下方标有数字，如图所示。

1.6 蓝色区域：该区域设有机器人起始位置H处。

1.7 白色线段：机器人行驶引导线，30mm宽，位置与图所示一致。

2.赛项条件与规范

2.1 机器人移动起点：需在标识有H字样的圆盘上。

2.2 机器人移动范围：不限制机器人移动方位和区域。

2.3 分拣管理对象：正方体物块（即是货物）。

2.4 分拣管理对象尺寸：正方体物块，边长 2.5cm。

2.5 分拣管理对象颜色及数量：默认黄色，共9个。队伍可自定义颜色。

2.6 分拣管理时间：机器人从蓝色区域标有“H”的起始位置开始，5分钟后结束分拣管理。

2.7 分拣管理对象初始位置：9个物块分别放置在初始位置区9个白色空间内。

2.8 分拣管理机会数：每台机器人有2次分拣管理机会。

2.9 分拣管理准则：机器人需通过采用至少3个自由度或3个活动度的机械装置（即至少具有3个或以上数量的关节电机（例如2个臂关节电机+1个爪口张合控制关节电机））组成的机械臂将物块从货物原始位置区白色空间分拣到目标区白色空间内。分拣管理时，只能使用机械爪口对货物进行动态操作，货物出原始位置区需以抓取的方式，不可推移出去。货物在转运过程中（非粉红色区和浅绿色区）需离开地图面（即货物不可在黑色背景区的地图面上被推移或被抓取。机器人可一趟分拣管理多件货物，分拣管理路径由机器人自主规划。目标区白色空间内每个空间只能有1件货物存放。

2.10 视觉组要求（超声波组忽略此项）：视觉组不得使用非机器视觉来直接识别或辅助识别物块。队员应将9个物块分别标号1-9号，随机放置在初始位置区白色空间内，在分拣管理到目标区空间内后物块标号应与目标区白色空间的下方数字对应。

2.11 超声波组要求（视觉组忽略此项）：超声波组不得使用机器视觉来直接识别或辅助识别物块。货物无需标注数字，也无需在意货物与目标区白色空间的数字关系。

2.12 物块重量：货物物块材质默认为普通木材，默认物块每个重量约20~30g。队员可自定义重量和材质，无特殊要求。

2.13 机器人自主性：机器人完全自主控制。

2.14 裁判计时：机器人启动出发开始计时，至机器人成功返回“H”处的白色区域时停止计时。

2.15 关于机械爪口：

爪口最宽处宽度（即张角间距）不超过65mm，爪口深度最深处不超过60mm。
爪口张角可电动控制。

3.仓储分拣管理计分

3.1 货物落在粉红色区非白色空间内得分分值（A分值）：货物物块最终因机器人操作分拣过程落在粉红色区非白色空间内的物块可得分50分，货物物块压白色空间边界可得分，货物物块压粉红色区边界不得分。

$A=N*50$ ，N为物块数量

边界情况以垂直投影为准。

3.2 货物落在线路背景区得分分值（B分值）：货物物块最终因机器人操作分拣过程落在线路背景区的物块可得分100分，货物物块压线路背景区边界可得分。

$B=N*100$ ，N为物块数量

边界情况以垂直投影为准。

3.3 货物落在浅绿色区非白色空间得分分值（C分值）：货物物块最终因机器人操作分拣过程落在浅绿色区非白色空间的物块可得分150分，货物物块压白色空间边界可得分。

$C=N*150$ ，N为物块数量

边界情况以垂直投影为准。

3.4 货物落在浅绿色区白色空间内得分分值（D分值）：货物物块最终因机器人操作分拣过程落在浅绿色区白色空间内的物块可得分200分，货物物块压白色空间边界不得分。

$D=N*200$ ，N为物块数量

边界情况以垂直投影为准。

3.5 机器人成功返回 H 字母白色区域得分分值（E 分值）：

机器人成功返回 H 字母白色区域将获得 100 分值。停车后，车架任意部位投影落在白色圆形上即可。

3.6 总分值（F分值）：

$F=A+B+C+D+E$

3.7 仓储分拣管理计时时间 t（时间单位为分、秒）：

计时从出发移动开始至返回停车为止。得分相同，完成任务用时少者排名靠前。

4.比赛秩序与使用自带地图

赛前每个参赛团队在赛项现场随机抽取一个数字编号，参赛队员需保留好自己的数字编号，直至比赛结束。

比赛开始前半小时，需将参赛机器人集中放置在指定区域，待整个赛项比赛结束，方可拿回机器人。参赛队员需在赛场边等候裁判叫号，机器人比赛完成后参赛队员需签字确认成绩。

队员均使用自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

5.仓储分拣管理机器人零部件材料选型指导

仓储分拣管理机器人核心零部件材料应参照英飞扬的相应零部件材料：

编码器部件：MSE6701-CZ-D15-S；MSE6816-CZ-D30-S

传感器部件：US22309S；US22310S

机器视觉部件：MV5640-120；MV5640-100ND

移动动力电机部件：MDA12E11-830；MDA12E12-375；MDA12E13-755

BDA12B系列（无刷）；BDA12C系列（无刷）

机械臂关节电机部件：SG100AS；SG200AS；SG101AS；SG201AS

车架结构部件：Model R1（支持四驱轮）；Model R2（支持四驱轮、支持地平差）；Model R3（支持四驱轮、支持地平差）

机器人控制板部件：

RCB6331；RCB6441；RCB6442；RCB6441S；RCB6442S；RCB6442SP；RCB6306；

RCB6312；RCB6406；RCB6412；RCB700-12；RCB800-12；HRCB11

厂商大赛技术支持：13823123830（同微）。

6.机器人性能及参数要求

6.1 电源要求：供电电池须为带充放电保护板的电池组，要求安全可靠。机器人供电电池为不超过 4 节 18650 电池组，或外部供电总电压不超过 16.8V 的电池组，或采用机器人原厂原装电池组。

6.2 传感器与编码器部件：默认原厂原装部件，可在原厂原装传感器基础上扩展使用其他无危险无伤害的传感器，以增强机器人智能水平。

6.3 机器视觉部件：须采用原厂原装机器视觉部件。

6.4 移动动力电机部件：机器人动力部件须原厂原装部件，不可更改动力系统部件及动力输出方式，不可增加变速齿轮。

6.5 机械臂关节电机部件：机器人的机械臂关节电机部件须保持原厂原装，不可更改动力系统部件及动力输出方式。

6.6 轮胎部件：机器人的轮胎部件默认原厂原装部件，允许更换其它相适应的轮胎部件。

6.7 车架结构：采用原厂原装的机器人车架形式。可在原厂车架上增设其他结构性物件，或喷涂修改原厂车架外观色彩，或挂起旗帜，或标识学校 LOGO 等，以示个性。

6.8 机器人控制板部件：可选择任何一款或两款原厂原装的机器人控制板型号作为机器人控制平台。

6.9 重量要求：无要求。

6.10 机器人最大伸展尺寸：无要求，根据搬运码垛场地地图实际情况控制车体大小。

6.11 运行方式：机器人小车上电启动后，禁止任何外部方式操控机器人小车，应完全自主进行货物寻找、分拣搬运过程。

7.现场人员与环境说明

7.1 观看要求：观众须离赛项地图 2 米外，观众和媒体可以使用摄像设备，但不能使用无线通信信号屏蔽设备。

7.2 环境影响因素：观众和媒体的拍摄仪器、闪光灯等设备可能干扰参赛机器人，参赛者需自行采取防护措施。

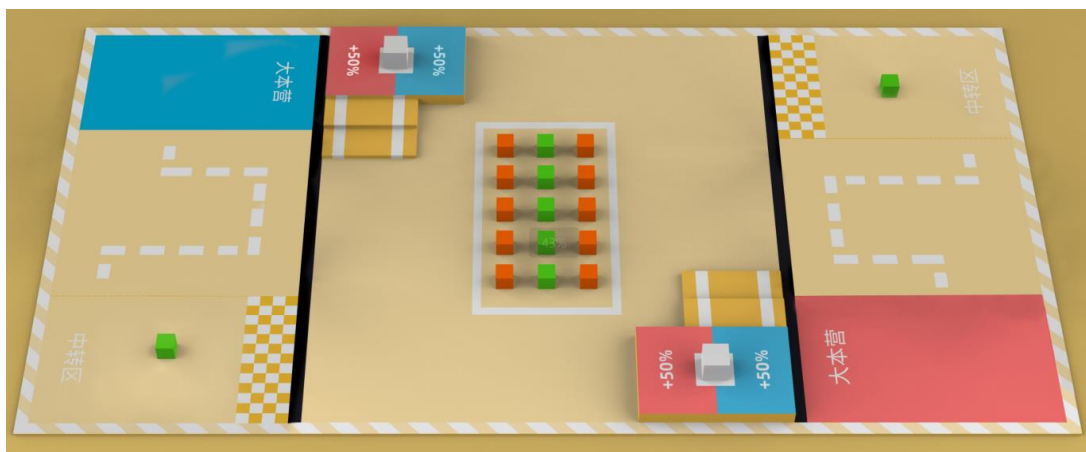
8.预备检查

赛前依据第 5、6 大项查验机器人是否符合规定要求。

星际采矿对抗赛项规则（遥控组、自动组）

星际采矿对抗赛项每个队伍可报1-3人，可报1-2名指导老师，可组织多支队伍参赛，采用1台自动加1台遥控的方案进行比赛。自动机器人的活动区域为己方的基地区，主要职责为将中转区的资源块搬运回大本营。自动机器人不允许离开己方基地区。自动机器人可以通过遥控器或者电脑一键启动程序。手动机器人主要职责为将资源块搬运回己方基地中转区，包括从中立区资源区搬运和从对方基地中转区抢夺两种方式。手动机器人不允许进入除中转区之外的其他基地区（通道区和大本营）。两台机器人在开始比赛时皆位于己方基地中转区中黄白色棋盘格标注的起始处。当比赛结束后，所有位于双方基地区内部的资源块可以进行最后的得分统计。

1. 赛项地图指导



(1) 基地区



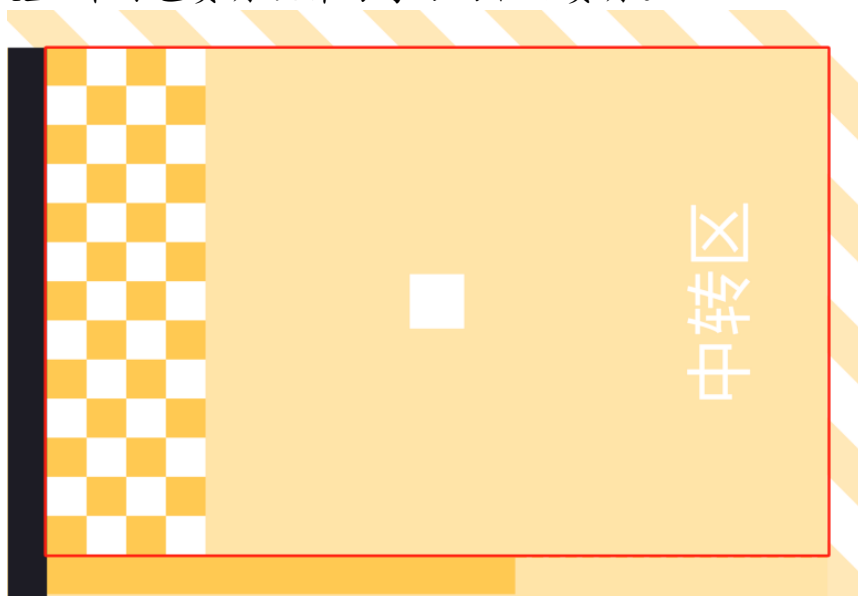
整个基地区尺寸为长2.2米，宽1米。红队基地区位于整个场地的下侧，蓝队基地区位于场地上侧。

基地区由3个区域组成，分别是大本营、通道区和中转区。其中大本营宽60厘米，通道区宽95厘米，中转区宽65厘米。

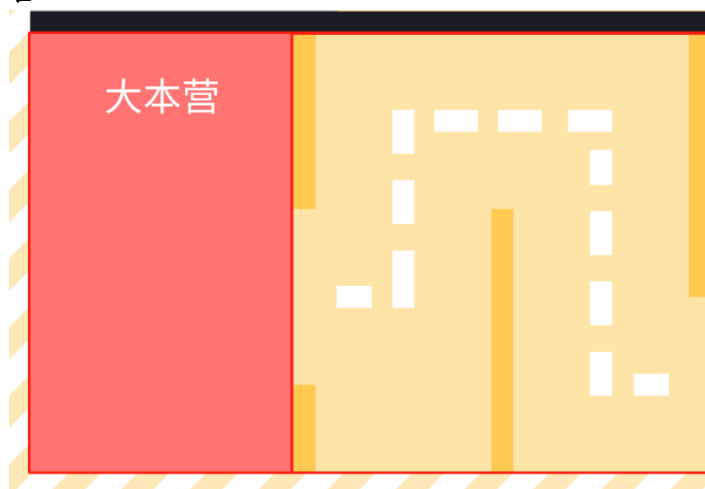
(2) 中转区

中转区任何机器人都可以进入。手动机器人不允许进入除中转区之外的其他基地区（通道区和大本营）。

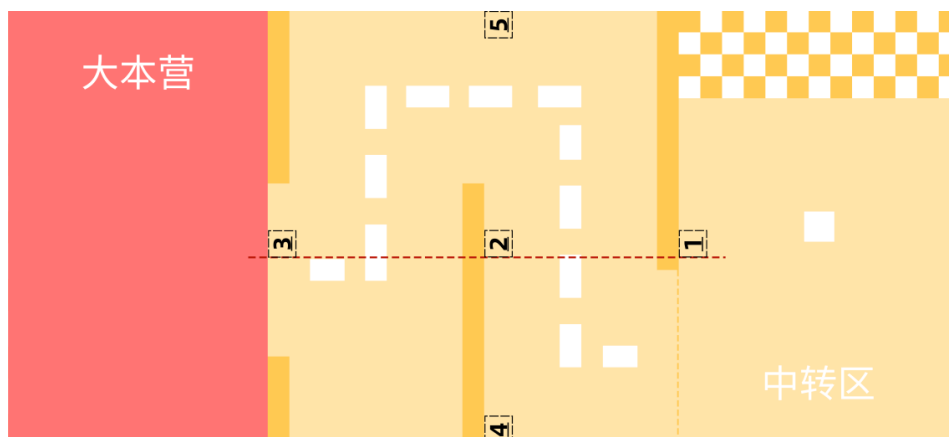
中转区中放置1个绿色资源块作为每方的初始资源。



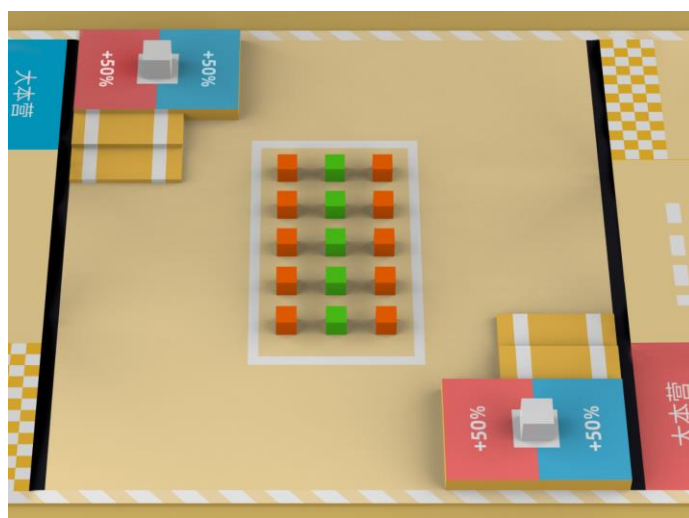
(3) 通道区、大本营



机器人需通过识别通道区中地面粘贴的ARtag码通过通道区，ARtag码粘贴的位置见下图。



(4) 高台区



高台区位于场地左右两侧。高台高度为6厘米，每级台阶长40厘米，宽15厘米，高2厘米。

高台上包括中立区域、红色区域和蓝色区域，比赛开始时有一个10cm * 10cm * 10cm的立方体放置于中立区域，若一方手动机器人登上高台，即可获得30秒高台控制时间。机器人只有登上高台才能移动立方体。在比赛结束前双方阵营可以自由抢占高台以获得分数加成。占领后可以在最后计算总分数时获得50 %的加成。

机器人上下高台的方式不限。

登上高台：指的是机器人双脚同时站在高台上并处于直立状态。

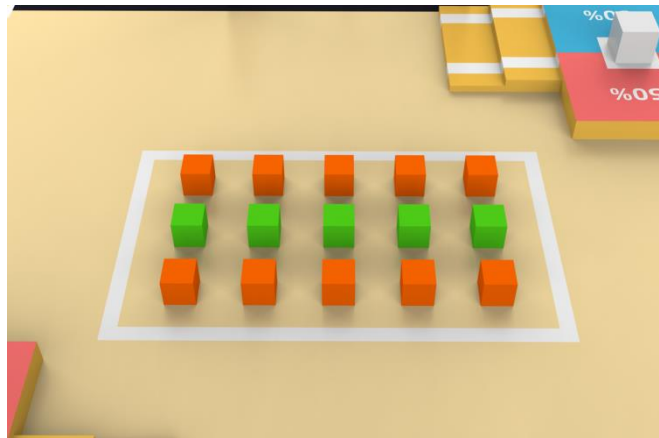
在登上高台过程中，若机器人将立方体移动到了其他区域(垂直阴影超过50%以上)，那么机器人登上高台后需将立方体放置到移动前所在区域中央位置。

占领高台：机器人登上高台后，机器人需在直立状态下使用手/脚将立方体移动至本方颜色区域来占领高台，若立方体在本方颜色区域的垂直阴影超过50%以上，视为占领高台成功。（以立方体脱离机器人后的最终位置为准）

立方体掉下高台：在立方体移动过程中如果立方体掉下高台视为犯规，将立方体放置到该机器人登上高台前立方体所在的区域中央位置，同时机器人强制进行“停机惩罚”。（停机惩罚在违规中说明，下同）

高台控制时间：在比赛过程中，如果一方手动机器人率先登上高台，即可获得30秒的高台控制时间，控制时间结束前机器人必须离开高台，否则视为违规，机器人强制进行“停机惩罚”，如果此时立方体还在机器人手中，那么将立方体放置到该机器人登上高台前立方体所在的区域中央位置。在控制时间内，如果机器人离开高台，该高台立即解除控制状态。在控制时间内对方机器人不得登上高台，若对方主观违规，违规机器人强制进行“停机惩罚”。若双方手动机器人都在进行登上高台动作，后上高台的手动机器人无需进行“停机惩罚”，将机器人放置到登高台前的位置。

（5）中央资源区



中央资源区位于场地中央，长1米，宽60厘米。

中央资源区中放置5个绿色资源块和10个橙色资源块。

2. 任务规则与得分标准

（1）资源块说明

比赛中使用的资源块材质为海绵，共包含2种资源块，其中绿色资源块每个分值为30分，橙色资源块每个分值为15分。

资源块的搬运方式：

所有机器人在移动资源块过程中需保持直立状态，只能使用手/脚移动资源块。

手动机器人在中转区只能使用双手搬运（资源块离开地面）。

（2）机器人说明

两台机器人采用1台自动加1台手动操控的方案。

自动机器人的活动区域为己方的基地区，主要职责为将中转区的资源块搬运回大本营。自动机器人不允许离开己方基地区。自动机器人可以通过遥控器或者电脑一键启动程序。

手动机器人主要职责为将资源块搬运回己方基地中转区，包括从中立区资源区搬运和从对方基地中转区抢夺两种方式。手动机器人不允许进入除中转区之外的其他基地区（通道区和大本营）。

两台机器人在开始比赛时皆位于己方基地中转区中黄白色棋盘格标注的起始处。

(3) 记分规则说明

当比赛结束后，所有位于双方基地区内部的资源块可以进行最后的得分统计，位于中立区的资源块不计入得分。

对于已经搬运回基地区的资源块，位于大本营的资源块（资源块落地且超50%垂直投影）可以获得全部分数，位于通道区和中转区的资源块（超50%垂直投影）只能获得三分之一的分数，否则不得分。

每占领一座高台可以在最终计算总分时获得50%的加成，即如果没有占领高台，总分数不变；占领一座高台，获得额外50%分数；占领两座高台，获得额外100%的分数。

3. 任务细则

(1) 每支参赛队伍有两名操作员，分别负责遥控手动机器人和启动自动机器人。若参赛队伍只有一名队员到场则该队员同时负责两个机器人。比赛过程中参赛队伍其他人员不得以任何方式为操作员提供任何帮助。

(2) 比赛过程中机器人发生摔倒、故障等情况导致无法继续比赛时，应向裁判员提出申请，获得裁判员允许后方可触碰机器人。

(3) 参赛队员收到开始指令后，才能启动机器人程序或使用机器人遥控器。如果抢先启动机器人，第一次警告并重新开始比赛，第二次又有队伍抢先启动，该次抢先启动的一方的所有机器人，在下次重新开始比赛时延迟启动10秒。

(4) 自动机器人仅能在中转区、通道区、大本营运行。手动机器人仅能在中转区、高台区、中央资源区运行。

(5) 比赛过程中双方选手不得干扰对方机器人正常做动作。比赛过程中双方选手不得刻意阻拦对方机器人前进路线，若无法避免以“先进先出”为原则。

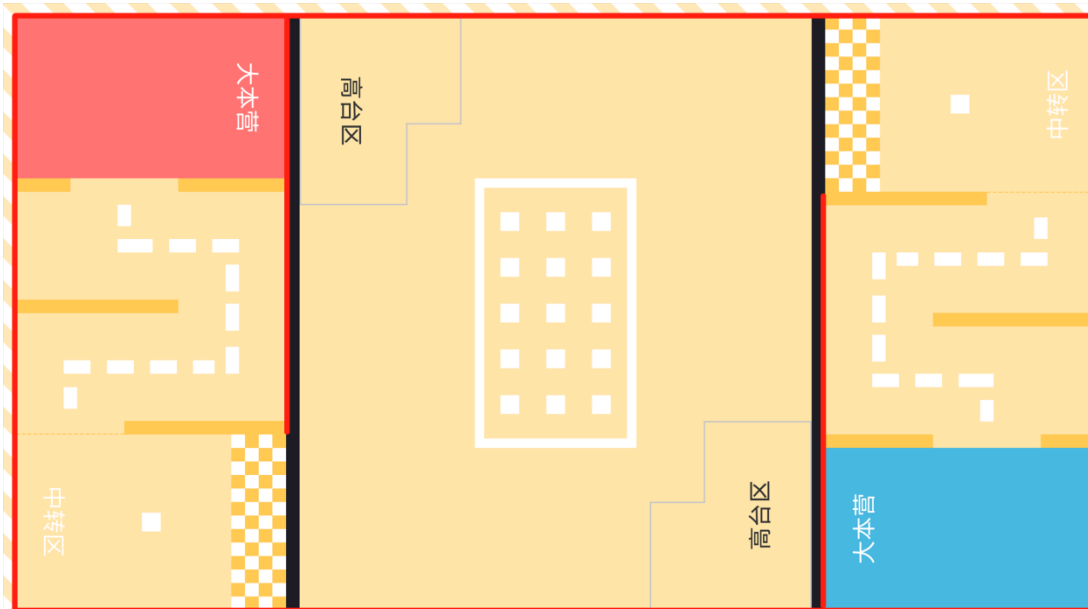
在比赛过程中，双方机器人在中转区遵守“先进先出”规则，先进入中转区的手动机器人获得“先进状态”。

在比赛过程中，如果一方手动机器人首先进入中转区（双脚同时踏进中转区），即可获得30秒的中转区搬运时间，搬运时间结束前该手动机器人必须离开中转区（双脚同时踏出中转区），否则视为违规，机器人强制进行“停机惩罚”，若此时资源块还在机器人手中，那么该资源块放到该机器人所在位置的中转区中央。在搬运时间内，如果机器人离开中转区（双脚同时踏出中转区），该机器人立即解除先进状态。在搬运时间内对方机器人不得进入该中转区，若主观违规，机器人强制进行“停机惩罚”。

(6) 若比赛过程中若海绵块出界的情况，由造成海绵块出界队伍的自动机器人操作员将海绵块放置到出界前的位置。

(7) 若比赛过程中出现手动机器人出界的情况，由手动机器人操作员将己方队伍出界的手动机器人强制进行“停机惩罚”。若手动机器人出界两次，该手动机器人退出比赛。

(8) 资源块出界和机器人出界指的是其垂直投影完全超出边界线。（如下图红线所示）



(9) 在中转区内的资源块，如果被手动机器人以非双手搬运的方式移出中转区（超50%垂直投影），那么将资源块复原到该中转区中央位置。

4. 违规处理

(1) 若场外参赛队伍人员在比赛时间干扰或者提示正在比赛的操作员，第一次警告，第二次判该人员所在队伍成绩为0，同时该人员不得进入比赛场馆。

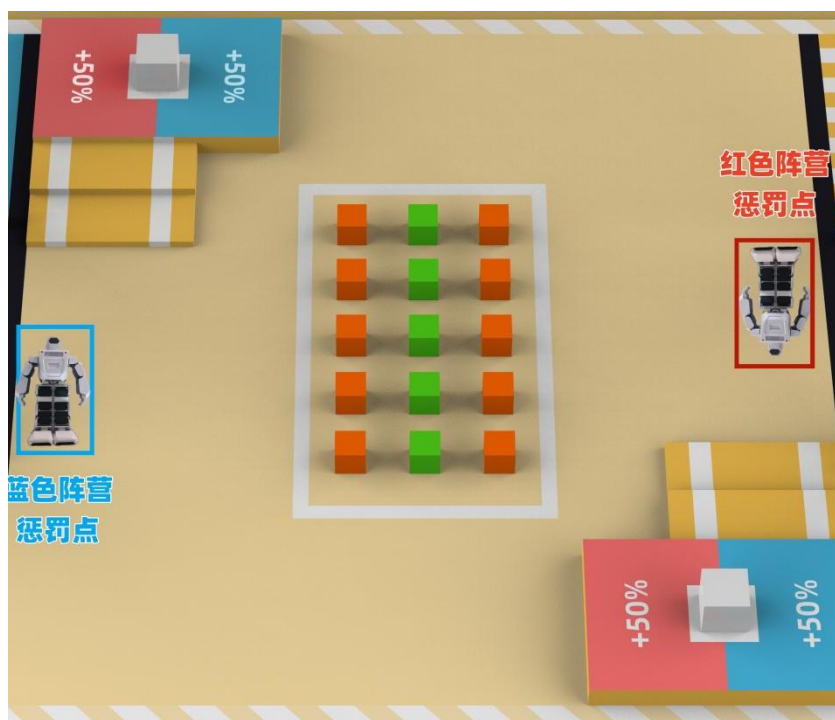
(2) 若发生双方手动机器人磕碰的情况，以“是否影响对方机器人动作”为标准。影响对方机器人动作的一方的机器人将强制进行“停机惩罚”。

(3) 不得干扰对方自动机器人正常做动作，违规处罚是干扰机器人强制进行“停机惩罚”，被干扰自动机器人可以选择复位重启，不消耗复位次数。若此时被干扰自动机器人选择复位重启并且手上有资源块，那么该资源块由自动机器人操作员放在本方中转区任意位置。若干扰机器人手上有资源块，那么资源块放在该中转区中央位置。其他有争议的资源块放在该中转区中央位置。

(4) 手动机器人在中立区域（高台区附近）将资源块移动到了大本营或者通道区，资源块不算分，并且资源块出界。还需看机器人是否出界。

(5) **停机惩罚：**机器人强制拿到最近阵营的惩罚点，头部朝同侧的高台区方向并呈趴伏姿态放置。

惩罚点位置如下图：



5. 异常处理

(1) 自动机器人在比赛过程中，每支队伍每轮比赛有3次重启机会将自动机器人立即拿回起始区，手动复位重新开始任务。（在基地区，如果资源块把ARtag码遮挡，工作人员将资源块从ARtag码向左右方向移开。）如果自动机器人出界，那么需消耗1次重启机会。

(2) 手动机器人在比赛过程中，出现摔倒无法遥控起来、无法正常遥控，操作员可通过重新开关的方式重启并扶起机器人，但不得使机器人的位置发生变化。

(3) 若比赛过程中出现各类机器人无法运行的情况（没电、损坏、不能控制等），该机器人退出该场比赛。

6. 比赛流程

(1) 赛前准备

队员均使用自带地图比赛，地图应符合规则要求。在抽取数字编号后应按照裁判要求将自己的地图铺设好。

每场比赛的时间限制为10分钟。

每场比赛有两支队伍参加，参加比赛的队伍在赛前进行抽签，现场分组确定对抗队伍，以及赛台号和阵营颜色。

参赛队伍需提前进入准备区，完成机器人调试、确认操作员等赛前准备工作，当准备完成后示意裁判员。

(2) 比赛过程

参赛队伍将机器人带入比赛区放置于黄白色棋盘格标注的起始处，等候裁判员宣布比赛开始。参赛队员收到开始指令后，启动机器人程序。

(3) 比赛结束

在以下情况下比赛结束：

- 比赛时间超过 10 分钟；
- 所有资源块都已搬入双方大本营，并且双方不再进行高台区立方体抢夺；
- 在比赛中某一方队员在未经裁判允许的情况下触碰机器人和道具；
- 比赛某一方没有足够的机器人继续参加比赛。

(4) 签字确认

比赛结束后，裁判将成绩填入成绩单，双方队员确认签字。

7. 比赛成绩排名

按照以下顺序进行成绩排名：

- 得分较高的队伍排名靠前；
- 得分相同时，搬运至大本营资源块较多的队伍排名靠前；
- 前两项相同时，占领高台较多的队伍排名靠前；
- 前三项相同时，获得绿色资源块较多队伍排名靠前。

8. 星际采矿对抗参赛（机器人）道具要求及比赛场景综述

（1）参赛（机器人）道具要求

参加比赛的机器人必须是能在复杂环境中，根据具体环境情况完成直立行走和其他行动任务的机器人。机器人直立行走指机器人模拟人类、以只用脚底（不用其他部位）接触地面并支撑整个身体的行走方式在赛道上运动。

机器人平台需满足以下条件：

机器人身高不得超过45cm；

机器人外形必须是类人型，由四肢、躯干、头等几部分组成，要求采用双足步态行走、移动方式完成各项任务，不能是轮式或者其他形式的机器人；

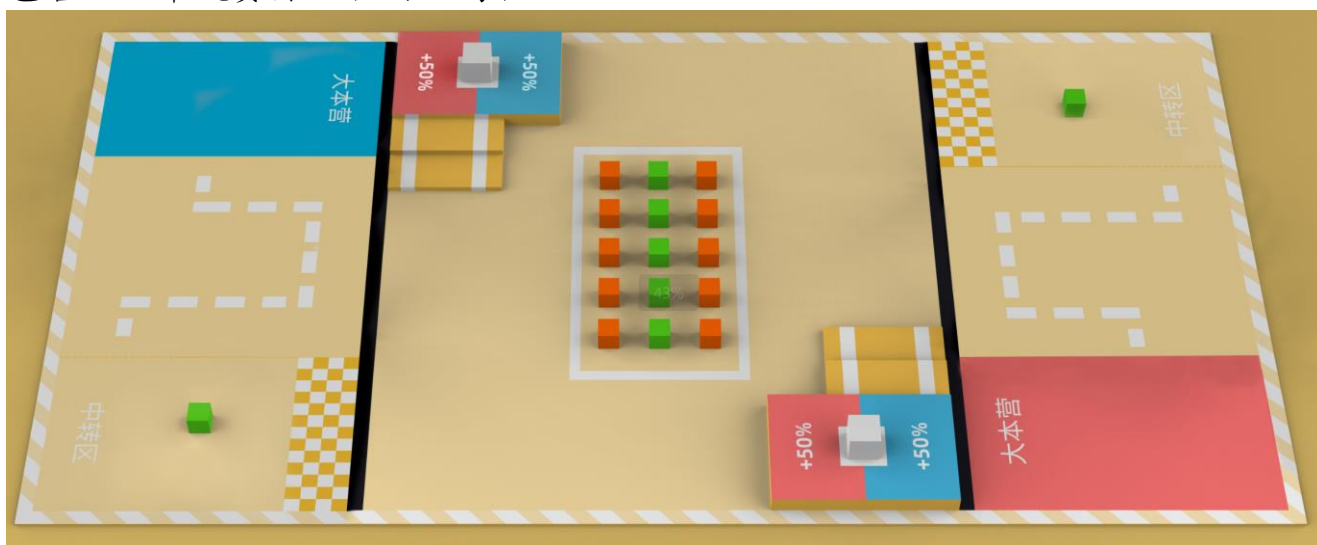
机器人必须使用电池供电，其电压不超过8.6V；

在不影响正常比赛的基础上，机器人可进行个性化的装饰，以增强其表现力和易识别性，但装饰不能损坏场地，否则裁判有权要求整改；

（2）比赛场景综述

比赛场地尺寸为长4.1米，宽2.3米，地面材质为刀刮布，包含木板等道具。

比赛场地分为红方基地、蓝方基地以及中立区域，其中中立区域包含一块中央资源区和两块高台区。



9. 预备检查

赛前依据第 8 大项，查验参赛机器人是否符合规定要求。